



Projet de Fin d'études

Présenté en vue de l'obtention de la
Licence Sciences et Techniques
En Informatique.

Mise en place d'une application Gestion de Soutenance de Doctorat Sous ERP ODOO

Réalisé par :

Mouad AGUELLOUL

Encadré par :

Mr Lekbir AFRAITES

Mr Abderahim SALHI

Soutenu le 30 juin 2025 devant les membres de jury :

<i>Mourad NACHAOUI</i>	Professeur	FST de Béni-Mellal (Président)
<i>Abdelali ELMOUFIDI</i>	MCF Habilité	ENCG-Casablanca (Examineur)
<i>Chaimaa BELBERGUI</i>	MCF	FST de Béni-Mellal (Examinatrice)
<i>Lekbir AFRAITES</i>	Professeur	FST de Béni-Mellal (Encadrant)
<i>Salhi ABDERRAHIM</i>	MCF Habilité	FST de Béni-Mellal (Encadrant)

Année Universitaire 2024 / 2025

Dédicace

Nous dédions ce travail à nos familles respectives, pour leur amour, leur patience et leur soutien indéfectible.

À nos parents, qui nous ont toujours encouragés à aller de l'avant et à croire en nos capacités.

À nos professeurs, pour leurs conseils, leur bienveillance et leur encadrement précieux tout au long de notre parcours.

À tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce projet.

Avec toute notre gratitude.

Remerciements

Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet de fin d'études.

Nos remerciements les plus profonds vont à **Monsieur Lekbir AFRAITES**, notre encadrant pédagogique, pour son accompagnement constant, ses conseils avisés, ainsi que sa disponibilité tout au long de ce projet, que ce soit lors des réunions en présentiel ou à distance.

Nous remercions également **Monsieur Abderahim SALHI**, expert Odoo, pour son soutien technique, sa bienveillance, et l'aide précieuse qu'il nous a apportée, notamment à travers ses interventions claires et constructives, aussi bien en ligne qu'en présentiel. Grâce à lui, nous avons pu mieux comprendre l'outil **Odoo 12** et l'exploiter efficacement dans le cadre de notre application dédiée à la gestion des soutenances de doctorat.

Enfin, nous remercions toutes les personnes enseignantes, camarades et proches qui nous ont soutenus tout au long de cette expérience enrichissante.

Résumé

Dans le cadre de notre projet de fin d'études, nous avons développé une solution de gestion des soutenances de doctorat en utilisant l'outil **Odoo 12**, une plateforme open source de gestion d'entreprise.

La soutenance de doctorat est une étape cruciale dans le parcours académique d'un doctorant, et sa bonne organisation nécessite une gestion rigoureuse des différentes étapes administratives et pédagogiques. Face aux limites des solutions traditionnelles (gestion manuelle, risques d'erreurs, perte de temps), il devient indispensable d'automatiser ce processus à l'aide d'un outil flexible et évolutif.

Notre projet a donc consisté en la **modélisation et le développement d'un module Odoo** permettant de gérer l'ensemble du cycle de la soutenance, de la **soumission de la demande par le doctorant** jusqu'à la **génération automatique des documents** nécessaires, en passant par la **désignation des rapporteurs**, la **planification des soutenances** et le **suivi de chaque étape**.

Les fonctionnalités clés développées sont les suivantes :

- Gestion des demandes de soutenance .
- Notifications automatiques et suivi des statuts.
- Génération de documents administratifs.

Pour mener à bien ce projet, nous avons adopté une démarche itérative, mêlant **réunions en ligne et en présentiel** avec nos encadrants, et en nous appuyant sur les bonnes pratiques de développement Odoo. Ce rapport présente une vue globale du projet, de son contexte, ainsi que les spécifications techniques et fonctionnelles qui ont guidé sa mise en œuvre.

Table des matières

Dédicace.....	1
Remerciements	2
Résumé	3
Liste des figures	8
Liste des tables.....	10
Liste des Abréviations	11
Abstract	12
Introduction Générale.....	13
Problématique.....	14
Chapitre 1 : Contexte et cadre de projet.....	15
Introduction :.....	15
1. Introduction à la Faculté des Sciences et Techniques de BM :	15
2. Le Centre d'Études Doctorales :	16
3. Présentation ERP	16
3.1. Historique de l'ERP	16
3.2. Définition de l'ERP	18
3.3. Fonctionnement de l'ERP	18
3.4. Classement des ERP open source.....	19
3.5. Différents types de logiciels ERP	20
3.6. Environnement de travail d'un ERP	21
3.7. Les avantages et l'inconvénients des l'ERP	21
3.7.1. Les avantages de l'ERP.....	21
3.7.2. L'inconvénients de l'ERP.....	22
3.8. Comment choisir le bon logiciel ERP	23
3.9. Architecture des ERP	23
3.9.1. Architecture Technique	23
3.9.2. Architecture modulaire des ERP.....	24
4. Présentation d'ERP Odoo	25
4.1. Définition d'ERP Odoo	25
4.2. Histoire sur l'ERP Odoo.....	27
4.3. Architecture Odoo.....	28
4.3.1. Architecture Technique Odoo	28
4.3.2. Base de données PostgreSQL	28

4.3.3.	Serveur d'application Odoo	29
4.3.4.	Client.....	29
4.3.5.	Architecture modulaire d'Odoo	30
4.4.	Les points forts d'Odoo	32
4.5.	Les caractéristiques d'Odoo	33
5.	Objectif et Portée du projet	34
5.1.	Objectif du projet	34
5.2.	Portée du projet	34
6.	Impact et Importance du projet.....	35
7.	Diagramme de Gantt	35
Conclusion		38
Chapitre 2 : Analyse et Conception		39
Introduction.....		39
1.	Cahier des charges.....	39
1.1.	Présentation du projet	39
1.2.	Objectifs.....	39
1.3.	Utilisateurs et rôles	40
1.4.	Besoins fonctionnels.....	40
1.5.	Besoins non fonctionnels	41
2.	L'étapes principales que l'application doit gérer (Workflow)	42
3.	Résultat attendu	44
4.	Langage et outil de modélisation	44
4.1.	Langage de modélisation.....	45
4.2.	Diagramme de cas d'utilisation	45
4.3.	Diagramme de séquences générale	46
4.4.	Diagramme d'activité pour formaliser le Workflow.....	48
4.5.	Diagramme d'états/transitions d'une demande de maintenance	49
4.6.	Diagramme de classes	50
4.7.	Diagramme de déploiement.....	51
Conclusion		51
Chapitre 3 : Étude Technique		53
Introduction.....		53
1.	Architecture générale de l'application MVC (Model-View-Controller).....	53
1.1.	Définition.....	53
1.2.	Model	54
1.3.	View	54

1.4.	Controller.....	54
1.5.	Frontend avec xml (View).....	54
1.6.	Backend avec Python (Model/Controller).....	54
1.7.	Reports avec xml	55
1.8.	Templates des emails avec xml	55
2.	Les outils.....	55
2.1.	Outils de conception :.....	55
2.2.	Outil de planification :	57
2.3.	Outils de développement :.....	58
3.	Langages de programmation :.....	60
4.	Architecture de notre module :.....	61
	Conclusion	63
	Chapitre 4 : Présentation de l'application	65
	Introduction.....	65
1.	Interfaces de l'application	66
1.1.	Vues web du doctorant	68
1.2.	Vue « Mes demandes de soutenance » :	68
1.3.	Vue « Nouvelle Demande de Soutenance ».....	69
1.4.	Traitement de la demande côté application Odoo (état « Brouillon »).....	70
1.5.	Passage à l'état « Commission » et traitement par le service CED	72
1.6.	Étape des rapporteurs.....	73
1.6.1.	Importation des rapporteurs.....	75
1.6.1.1.	Sélection du format attendu.....	75
1.6.1.2.	Prévisualisation et confirmation de l'import	75
1.6.2.	Modification et ajout manuel.....	76
1.6.3.	Validation et envoi des invitations	76
1.6.4.	Évaluation de la thèse par les rapporteurs.....	78
1.6.5.	Passage à l'étape suivante.....	78
1.7.	Étape Jury et Planification	78
1.7.1.	Importation du jury et de la planification	80
1.7.1.1.	Sélection du format attendu.....	80
1.7.1.2.	Prévisualisation et confirmation de l'import	81
1.7.2.	Modification et ajout manuel.....	81
1.7.3.	Validation et envoi des convocations.....	83
1.7.4.	Passage à l'étape suivante.....	85
1.8.	Étape Planifiée et gestion du résultat de la soutenance.....	85

1.9.	Étape finale : Fermée et génération du diplôme	87
1.10.	Cas particulier : Soutenance rejetée	87
2.	Automatisation et génération de documents	88
2.1.	Notifications automatiques dans le chatter	89
2.2.	. Documents générés automatiquement par l'application	90
2.3.	Envoi automatique d'e-mails avec pièces jointes	93
3.	Sécurité et gestion des droits d'accès	96
	Conclusion	97
	Chapitre 5 : Déploiement de l'application	98
	Introduction.....	98
5.	Architecture de déploiement	98
5.1.	Composants principaux	98
5.2.	Outils d'accès distant serveur.....	99
5.3.	Fonctionnement global	99
6.	Préparation de l'environnement serveur	100
6.1.	Choix de l'architecture matérielle	100
6.2.	Choix de l'architecture logicielle	100
6.3.	Connexion au serveur.....	101
6.4.	Installation et configuration des machines	101
7.	Architecture logicielle et matérielle	101
7.1.	Présentation générale	101
7.2.	Architecture matérielle	101
7.3.	Architecture logicielle.....	102
7.4.	Instances de secours	102
7.5.	Schéma d'architecture.....	103
	Conclusion	104
	Conclusion générale	105
	Webographie.....	107

Liste des figures

Figure 1:Organisation traditionnelle.....	17
Figure 2:Expansion des ERP	17
Figure 3:Classement d’Odoo par apport les autres ERP	20
Figure 4:Architecture Technique d’un ERP	24
Figure 5:Architecture modulaire des ERP.....	24
Figure 6:Logo Odoo	26
Figure 7:Architecture technique Odoo	28
Figure 8:Protocole XML- RPC	30
Figure 9:Architecture modulaire d'Odoo.....	30
Figure 10:Diagramme de Gantt.....	36
Figure 11:diagramme de cas d’utilisation	46
Figure 12:Diagramme de séquences générale	47
Figure 13:Diagramme d'activité pour formaliser le Workflow	48
Figure 14:Diagramme d'états de Transitions d'une demande de soutenance.....	49
Figure 15:Diagramme de classes.....	50
Figure 16:Diagramme de déploiement	51
Figure 17:Logo AstahUml.....	56
Figure 18:Logo plantUml	56
Figure 19:Logo Gantt Project.....	57
Figure 20:Logo odoo	58
Figure 21 : Logo Python.....	58
Figure 22:Logo xml.....	59
Figure 23:Logo QWeb.....	59
Figure 24:Logo PostgreSQL	60
Figure 25:Logo Vs Code	60
Figure 26 : architecture de notre module.....	61
Figure 27 : capture d'écran de la vue liste des soutenances.....	67
Figure 28 : capture d'écran du formulaire d'une soutenance	67
Figure 29 : capture d'écran « Mes demandes de soutenance »	68
Figure 30 : capture d'écran « Nouvelle Demande de Soutenance »	69
Figure 31 : capture d'écran du formulaire de création d'une nouvelle demande	70
Figure 32 : capture d'écran de la vue Odoo pour l'état "Brouillon"	71
Figure 33 : capture d'écran du wizard de modification des demandes	72
Figure 34 : capture d'écran de la vue Odoo pour l'état « Commission »	72
Figure 35 : capture d'écran principale de l'onglet « Rapporteurs »	74
Figure 36 : capture d'écran du wizard montrant le format attendu du fichier Excel	75
Figure 37 : capture d'écran du wizard de prévisualisation des rapporteurs à importer.....	75
Figure 38 : capture d'écran du wizard de modification des rapporteurs.....	76
Figure 39 : capture d'écran du wizard de l'ajout manuel des rapporteurs	76
Figure 40 : capture d'écran du wizard de validation des rapporteurs	77
Figure 41 : la capture d'écran du wizard de refus des rapporteurs	77
Figure 42 : capture d'écran du upload des rapports et des avis des rapporteurs	78
Figure 43 : capture d'écran principale de l'onglet « Jury et Planification ».....	79
Figure 44 : capture d'écran du wizard montrant le format attendu du fichier Excel	80

Figure 45 : capture d'écran du wizard de prévisualisation des membres du jury/planification	81
Figure 46 : capture d'écran du wizard de modification de jurys.....	82
Figure 47 : capture d'écran du wizard de modification de planification	82
Figure 48 : capture d'écran du wizard de l'ajout manuel des jurys	83
Figure 49 : capture d'écran du wizard de l'ajout manuel de la planification.....	83
Figure 50 : capture d'écran du wizard de validation jury/planification	84
Figure 51 : Insérer ici la capture d'écran du wizard de refus de jury/planification	84
Figure 52 : capture d'écran de la vue Odoo pour l'état « Planifiée »	85
Figure 53 : capture d'écran du wizard de saisie du résultat	86
Figure 54 : capture d'écran de la vue Odoo pour l'état « Fermée »	87
Figure 55 : capture d'écran de la vue Odoo pour l'état « Rejetée »	88
Figure 56 : capture d'écran de notifications dans chatter	90
Figure 57 : capture d'écran de l'action print.....	91
Figure 58 : capture d'un email qui s'envoie aux rapporteurs	94
Figure 59 : capture d'un email qui s'envoie au jury.....	95
Figure 60 : capture d'un email de refus qui s'envoie au service CED.....	96
Figure 61 : Schéma d'architecture	103

Liste des tables

Tableau 1:Classement et caractéristiques de quelques ERP open source	19
Tableau 2: Les types des ERP.....	20
Tableau 3:Histoire Odoo.....	27
Tableau 4:Architecture modulaire d’Odoo	31
Tableau 5:Utilisateurs et rôles	40

Liste des Abréviations

ERP	Enterprise Resource Planning (<i>Progiciel de Gestion Intégré</i>)
Odoo	On Demand Open Object
CED	Centre d'Études Doctorales
PFE	Projet de Fin d'Études
UML	Unified Modeling Language
MVC	Model – View – Controller
DB	Database (<i>Base de Données</i>)
UI	User Interface (<i>Interface Utilisateur</i>)
CSV	Comma-Separated Values
PDF	Portable Document Format
XML	eXtensible Markup Language
JS	JavaScript
CSS	Cascading Style Sheets
CRUD	Create – Read – Update – Delete
ID	Identifier
API	Application Programming Interface
SQL	Structured Query Language
PGSQL	PostgreSQL
RAM	Random Access Memory
CPU	Central Processing Unit
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure
IP	Internet Protocol
JSON	JavaScript Object Notation
CSV	Comma-Separated Values
PoC	Proof of Concept (<i>Preuve de Concept</i>)

Abstract

As part of our final-year project, we designed and developed an application for managing **doctoral thesis defenses** using the **Odoo 12** platform. The goal of this project is to **automate the entire administrative workflow, centralize communication** between stakeholders, and **generate all official documents** instantly.

The application offers dedicated functionalities for each user (PhD candidate, doctoral school service, thesis committee, dean, reviewers, jury, and administrator). The PhD student can submit their defense request online and track its status. The doctoral service (CED) verifies eligibility criteria, generates necessary files, and imports data for reviewers and jury members via Excel files. The dean validates proposals and triggers automated notifications (invitations, convocations). Reviewers can access the thesis and submit their evaluation online, while the jury can download relevant documents and generate minutes, certificates, and diplomas on demand.

This solution significantly **reduces administrative delays, minimizes manual errors, and ensures full traceability**, while maintaining **data security** and **digital archiving** of all required documents.

Introduction Générale

Dans un contexte universitaire en constante évolution, la digitalisation des processus administratifs devient une nécessité pour améliorer l'efficacité, la transparence et la traçabilité. Parmi les processus les plus complexes et sensibles figure celui de la soutenance de thèse, qui mobilise plusieurs acteurs (doctorants, services administratifs, rapporteurs, jury, doyens) et nécessite une coordination rigoureuse de nombreuses étapes.

Le présent projet s'inscrit dans cette démarche de modernisation en proposant une application web intégrée dans l'écosystème Odoo 12, dédiée à la gestion complète du processus de soutenance de thèse. Cette solution vise à automatiser l'ensemble du workflow, depuis la soumission de la demande par le doctorant jusqu'à la génération du diplôme final, en passant par la validation des rapporteurs, la planification des soutenances, la communication avec les différents acteurs, et la production instantanée des documents officiels.

L'objectif principal de ce module est de centraliser toutes les opérations liées aux soutenances au sein d'un même environnement, tout en garantissant la fiabilité des données, la réduction des délais de traitement et la suppression des erreurs manuelles. Il s'agit également de permettre aux utilisateurs (doctorants, CED, rapporteurs, jury, doyen, etc.) de suivre en temps réel l'évolution des dossiers et d'interagir avec le système via des interfaces adaptées à leurs rôles.

Ce module se présente comme une extension interne d'Odoo, respectant l'architecture existante du système sans en altérer les fondements. Il intègre des modèles de données personnalisés, des formulaires web, des contrôleurs, des assistants d'importation, ainsi que des mécanismes de validation et de génération automatisée de documents, assurant ainsi une gestion fluide, sécurisée et conforme aux exigences académiques et administratives.

Ce rapport détaille la conception, le développement et la mise en œuvre de ce module, en mettant en évidence les objectifs poursuivis, les fonctionnalités développées, les choix techniques adoptés, ainsi que les résultats obtenus.

Problématique

La gestion manuelle des demandes de soutenance de thèse freine considérablement l'efficacité des établissements universitaires. Elle engendre souvent des retards dus à la multiplication des tâches administratives et à l'absence d'automatisation. Les oublis de notifications sont fréquents, provoquant des désynchronisations entre les différents acteurs : doctorants, rapporteurs, membres du jury, service CED et doyen. De plus, la duplication des informations sur divers supports (documents papier, fichiers Excel, échanges de mails) alourdit la charge de travail et augmente le risque d'erreurs humaines. La vérification des critères d'éligibilité, la planification des soutenances et la génération des documents administratifs (PV, convocations, attestations) sont chronophages et sources de confusion.

L'absence d'un système centralisé complique le suivi des demandes pour les doctorants et les gestionnaires, entraînant des retards, des convocations tardives et des documents parfois incomplets. Ce manque de traçabilité nuit à la transparence et à la qualité du service.

Face à cela, la problématique de notre projet est :

Comment automatiser, centraliser et sécuriser le processus de soutenance dans un environnement existant, sans perturber son fonctionnement ni alourdir les procédures ? Nos objectifs spécifiques sont :

- Mettre en place un workflow automatisé de gestion des demandes, de la soumission à la génération des documents.
- Permettre l'importation et la génération structurée des données clés (rapporteurs, jurys, planning, PV, attestations, diplômes...).

Réduire les délais de traitement, améliorer la traçabilité des actions et assurer un archivage numérique sécurisé.

Chapitre 1 : Contexte et cadre de projet

Introduction :

La gestion des soutenances de thèse représente un processus administratif lourd, souvent marqué par des échanges manuels, des retards dans le traitement des dossiers et un manque de centralisation des données. Ces dysfonctionnements peuvent impacter la qualité du suivi des doctorants et la réactivité des différents acteurs impliqués (services administratifs, rapporteurs, jurys, etc.). Face à ces limites, il devient essentiel d'envisager une solution numérique capable d'automatiser les étapes critiques, de fiabiliser les échanges d'informations et de garantir la production rapide des documents officiels.

C'est dans cette optique que s'inscrit notre projet : concevoir un module Odoo permettant de structurer, fluidifier et automatiser l'ensemble du cycle de gestion des soutenances, depuis la demande initiale jusqu'à la génération des attestations finales. Pour mener à bien ce projet, une analyse approfondie du besoin a été réalisée, à travers l'étude du cahier des charges, l'identification des faiblesses du système existant, et l'élaboration d'une proposition adaptée à la réalité du contexte universitaire.

1. Introduction à la Faculté des Sciences et Techniques de BM :

La Faculté des Sciences et Techniques de Béni Mellal (FST Béni Mellal) est un établissement public relevant de l'Université Sultan Moulay Slimane. Elle propose des formations scientifiques et techniques diversifiées, allant des Licences aux Masters et cycles d'ingénieur, et elle vise à préparer des cadres

qualifiés dans des domaines comme l'informatique, la biologie, la chimie, les mathématiques et l'ingénierie.

2. Le Centre d'Études Doctorales :

Le Centre d'Études Doctorales (CED) de la Faculté des Sciences et Techniques de Béni Mellal est une structure dédiée à la gestion et au suivi des formations doctorales. Il encadre les doctorants, organise les soutenances de thèse et assure la coordination entre les différentes équipes de recherche, tout en garantissant la qualité scientifique et administrative des travaux doctoraux.

3. Présentation ERP

3.1. Historique de l'ERP

Depuis les années 60, des logiciels ont été développés pour assister les unités de production. Dans les années 70, le MRP (Material Requirements Planning) a vu le jour, suivi dans les années 80 par le MRP2, plus avancé. À l'époque, les applications étaient indépendantes, obligeant les utilisateurs à ressaisir plusieurs fois les mêmes données, causant :

- Redondance et incohérence des données;
- Erreurs fréquentes de saisie;
- Fonctionnalité limitée aux unités de production.



Figure 1: Organisation traditionnelle

Les ERP sont apparus comme une solution intégrée, couvrant progressivement d'autres domaines (finance, RH, logistique...). Dans les années 90, ils se sont imposés dans les grandes entreprises. Avec l'émergence d'Internet dans les années 2000, les ERP ont évolué vers des solutions connectées et dématérialisées (e-business).

- Développement de l'e-commerce.
- Accès à distance via Internet ou mobile.
- Saisie directe par des tiers (clients, fournisseurs).
- ERP adaptés aux TPE/PME avec modules simplifiés.

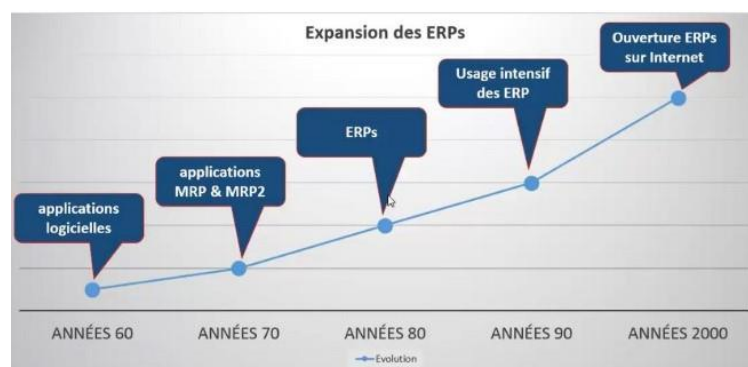


Figure 2: Expansion des ERP

Aujourd'hui, les ERP sont modulaires et flexibles, répondant aux besoins variés des entreprises modernes.

3.2. Définition de l'ERP

L'ERP (Enterprise Resource Planning), ou PGI (Progiciel de Gestion Intégré), est un système logiciel permettant de gérer l'ensemble des activités d'une entreprise via une plateforme unique. Il s'adresse à toutes les entreprises, quel que soit leur secteur ou leur taille, y compris les TPE et PME, grâce à des solutions adaptées. Un ERP intègre plusieurs fonctions essentielles :

- Gestion des ressources humaines.
- Comptabilité et finances.
- Ventes, achats et stocks.
- Fournisseurs et distribution.
- E-commerce.

Reposant sur une base de données unique, les ERP assurent la cohérence des informations et favorisent l'automatisation grâce à un moteur de workflow. Ils permettent ainsi une meilleure coordination, une productivité accrue et une gestion optimisée des processus.

3.3. Fonctionnement de l'ERP

Le principe fondamental des systèmes ERP / PGI est la collecte centralisée des données provenant de la production, des achats, du commerce et de plus en plus de la logistique. Ces logiciels de gestion permettent d'éliminer le problème de la duplication des informations et offrent la possibilité à l'entreprise de s'appuyer sur une base de données unique et complète.

Parce que les ERP / PGI reposent sur la notion de synchronisation, cette base de données est mise à jour en temps réel, chaque fois qu'un utilisateur de n'importe quel service ou niveau hiérarchique effectue une opération dans le système.

3.4. Classement des ERP open source

Classement	ERP	Caractéristiques
1	Odoo	- Ergonomique, moderne et adapté aux canaux de vente récents. - Gère le recrutement. - Idéal pour TPE/PME souhaitant innover.
2	Dolibarr	- Pensé pour les indépendants, TPE et startups. - Communauté active et technologies éprouvées. - Gratuit et fonctionnel.
3	Axelor	- Interface claire avec outils collaboratifs. - Convient aux tâches opérationnelles et décisionnelles.
4	Openbravo	- Spécialisé "retail", adapté aux PME du commerce. - Gère les canaux de vente et les produits. - Communauté très active.
5	Compiere	- ERP robuste pour grandes PME. - Modules ERP et CRM séparés. - Fortement personnalisable.

Tableau 1: Classement et caractéristiques de quelques ERP open source



Figure 3: Classement d'Odoo par rapport les autres ERP

3.5. Différents types de logiciels ERP

Type ERP	Caractéristiques
ERP généralistes	— Logiciel unique qui propose les fonctionnalités de base. — Répond à l'ensemble des besoins d'une entreprise dans plusieurs secteurs d'activité. — Non personnalisable.
ERP spécialisés	— Proposent des fonctionnalités adaptées à chaque métier et secteur d'activité. — Exemples de secteurs : santé, pharmacie, agroalimentaire, chimie, biologie, BTP, commerce, logistique.
ERP open source	— Logiciels libres sans acquisition de licence. — Moins chers, mais avec des services limités. — S'adaptent bien aux PME mais nécessitent de bonnes compétences informatiques.
ERP en mode SaaS	— ERP proposés comme service (Software as a Service). — Accessible depuis un serveur distant via ordinateur, smartphone ou tablette.

Tableau 2: Les types des ERP

3.6. Environnement de travail d'un ERP

Un ERP contient généralement trois environnements de travail distincts :

- Environnement de développement : adaptation d'un progiciel standard aux besoins spécifiques de l'entreprise.
- Environnement de test (ou de production simulée) : permet de simuler et de tester de nouveaux paramétrages afin de vérifier le bon fonctionnement du progiciel (ventes, achats, gestion des stocks, etc.).
- Environnement de production : environnement réel dans lequel le progiciel est utilisé quotidiennement par les utilisateurs finaux pour gérer les activités de l'entreprise.

NB: Le travail en environnement de test est une étape indispensable et préalable avant le passage définitif à l'environnement de production.

3.7. Les avantages et l'inconvénients des l'ERP

3.7.1. Les avantages de l'ERP

Avant l'arrivée des ERP, la gestion était manuelle, avec des documents physiques souvent source d'erreurs. Chaque service utilisait une application indépendante, sans lien entre les bases de données, ce qui compliquait le partage d'informations et entraînait des doublons. Les ERP ont été conçus pour remédier à ces problèmes en proposant une solution intégrée et centralisée.

Parmi leurs avantages :

- **Centralisation des données** et meilleure circulation de l'information.
- **Fiabilité** et cohérence des données
- **Gain de temps** et réduction des erreurs.

- **Approche modulaire**, adaptable aux besoins de l'entreprise.
- **Productivité accrue** et baisse des coûts.
- **Meilleure communication** entre services.
- **Traçabilité des actions** et des modifications.
- **Aide à la décision** en temps réel.

3.7.2. L'inconvénients de l'ERP

Bien que les ERP séduisent par leur puissance, leur mise en place présente plusieurs risques à ne pas négliger :

- Mise en œuvre complexe.
- Coût élevé (matériel, licences, intégration, formation, maintenance).
- Risque d'inadéquation entre l'outil choisi et les besoins réels de l'entreprise.
- Difficultés lors des changements de version.
- Dépendance aux consultants, avec un risque de perte de savoir-faire.

Nombreux échecs proviennent d'une utilisation des ERP comme solution de façade, sans réelle réorganisation interne.

Malgré cela, la migration vers un ERP reste un choix stratégique pour les entreprises souhaitant suivre l'évolution technologique et améliorer leur efficacité.

3.8. Comment choisir le bon logiciel ERP

Choisir le bon logiciel ERP, c'est choisir celui qui répond au besoin l'entreprise. Plusieurs critères sont à considérer :

- la taille
- l'activité
- le nombre de salariés
- la structure des locaux.

3.9. Architecture des ERP

3.9.1. Architecture Technique

Le ERP est l'ensemble de programmes, applications et base de données, son architecture est composée de serveur équipé d'une base de données unique, comme le montre la figure 4. De plus, les ERP sont compatibles pack Office, en particulier pour PowerPoint et Excel.

Elle implique l'utilisation des différents réseaux :

- Multisites (Un réseau multisite est un ensemble de sites qui partagent tous la même installation WordPress).
- Intranet, extranet (L'intranet est utilisé pour les messageries, les forums, les gestions de projets ou les groupes de travail. L'extranet a pour but de relier plusieurs sites d'une même entreprise ou de connecter l'entreprise avec des partenaires externes.).
- Serveur ERP à distance.

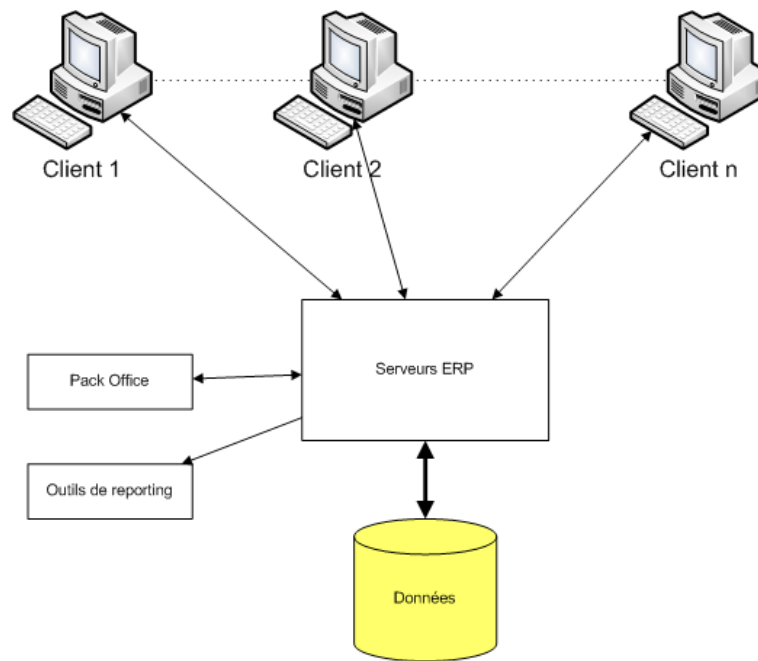


Figure 4: Architecture Technique d'un ERP

3.9.2. Architecture modulaire des ERP

Voici l'architecture modulaire qui tend à représenter tous les ERP :

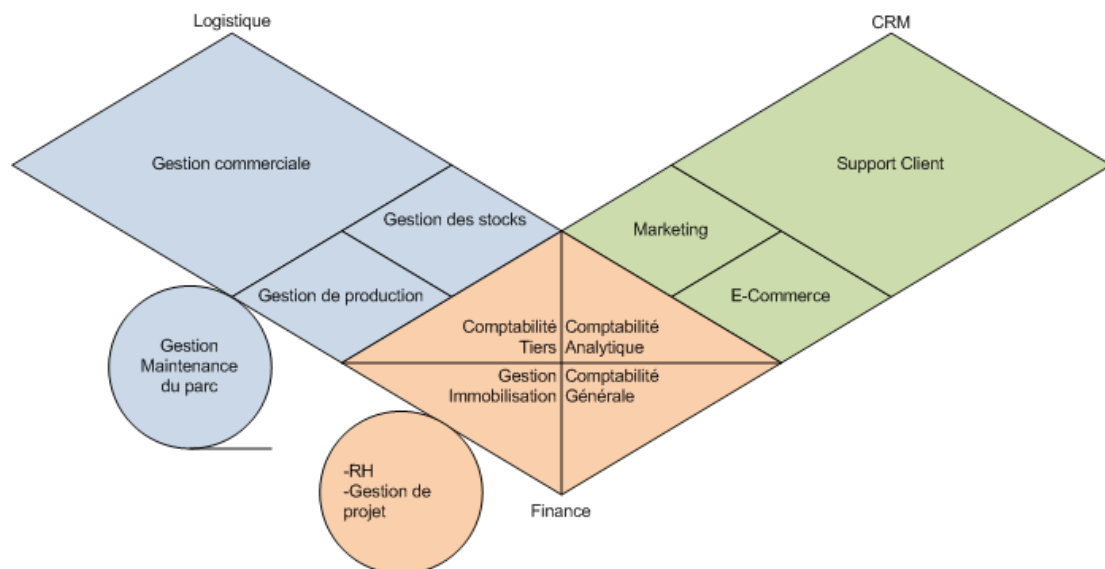


Figure 5: Architecture modulaire des ERP

Un ERP est constitué d'un ensemble de modules qui fonctionnent les uns avec les autres. Les principaux modules que comporte un ERP sont :

— Logistique : Gère les ventes, achats, stocks, livraisons et maintenance. Il optimise les processus, contrôle la qualité et connecte la production aux résultats financiers.

— Finance : Regroupe la comptabilité (générale, analytique, tiers), la gestion des investissements, de la paie et des ressources humaines. Il permet le suivi budgétaire, le contrôle de gestion et les prévisions.

— CRM (Customer Relationship Management) : Gère la relation client et le e-commerce. Il permet d'extraire et d'analyser des données commerciales, d'automatiser le marketing (e-mailing, offres), et de générer des rapports sans connaissance en SQL.

Les modules fonctionnent de manière intégrée grâce à :

- Une base de données unique;
- Une mise en réseau des postes de travail;
- Une compatibilité assurée entre les modules.

4. Présentation d'ERP Odoo

4.1. Définition d'ERP Odoo

Odoo est devenu le choix préféré de nombreuses entreprises car il répond à toute une série de besoins commerciaux. On ne peut nier l'importance des fonctionnalités d'Odoo, car elles aident les entreprises à se développer. Odoo est essentiellement un logiciel de gestion d'entreprise complet. En d'autres termes, nous pouvons dire qu'il s'agit d'une suite complète d'applications commerciales open source. Dans ce rapport, vous obtiendrez une brève introduction à Odoo,

quelle que fonctionnalité de Odoo et l'architecture technique et modulaire de Odoo, les caractéristiques de Odoo, et la sécurité en Odoo.



Figure 6: Logo Odoo

ODOO est un progiciel open-source de gestion intégré (PGI) est une suite d'applications commerciales open-source, entièrement intégrée et personnalisable, comprenant des applications de gestion d'entreprise, de CRM, de fabrication, d'inventaire et de comptabilité dans une seule solution logicielle. Selon le vendeur, Odoo a été conçu pour répondre aux besoins des entreprises de toutes tailles et de tous budgets. Le logiciel est utilisé par plus de sept millions d'utilisateurs pour gérer leurs entreprises à travers le monde.

Odoo est disponible en deux versions : Community (open-source et gratuit) et Odoo Enterprise (licence). Vous pouvez accéder à la plateforme depuis votre navigateur web ou bien la télécharger sur desktop (Windows et Linux) ou mobile (Android et iOS). Concernant l'hébergement, vous pouvez choisir une intégration sur vos serveurs ou dans le cloud. Du côté des tarifs pour accéder à la licence entreprise, les forfaits varient en fonction des applications à intégrer. La plateforme propose aussi un forfait gratuit qui inclut un nombre d'applications limité.

4.2. Histoire sur l'ERP Odoo

Depuis sa création en 2005, Odoo n'a cessé d'évoluer pour devenir l'un des ERP open source les plus complets et populaires au monde. Conçu à l'origine comme une simple solution de gestion pour PME, il s'est transformé au fil des années en une plateforme modulaire intégrant des applications variées : comptabilité, CRM, gestion des ventes, e-commerce, etc. Le tableau ci-dessous retrace les grandes étapes de son évolution de 2005 à 2025.

Année	Événement marquant
2005	Création de l'ERP sous le nom TinyERP par Fabien Pinckaers .
2009	TinyERP devient OpenERP pour refléter sa spécialisation ERP.
2010- 2013	Croissance rapide, adoption dans plusieurs pays, développement de modules communautaires.
2014	Changement de nom en Odoo , ajout d'applications hors ERP (site web, e-commerce, etc.).
2015	Lancement d' Odoo 9 , avec une distinction claire entre version Community et Enterprise .
2017	Odoo devient l'un des ERP open source les plus utilisés au monde.
2019	Lancement d' Odoo 13 , avec plus d'automatisation et de rapidité.
2021	Lancement d' Odoo 14 et 15 , amélioration UI/UX et performances accrues.
2023	Odoo 16 , encore plus rapide, meilleure gestion comptable et CRM.
2024	Sortie d' Odoo 17 , avec une refonte majeure de l'interface utilisateur.
2025	Odoo continue d'évoluer avec de nouvelles fonctionnalités axées sur l' IA et l' automatisation .

Tableau 3: Histoire Odoo

4.3. Architecture Odoo

4.3.1. Architecture Technique Odoo

Odoo est une architecture 3-tiers : le niveau de base de données pour le stockage de données, le niveau d'application pour le traitement et le niveau de présentation fournissant une interface utilisateur. Ce sont des couches distinctes dans Odoo.

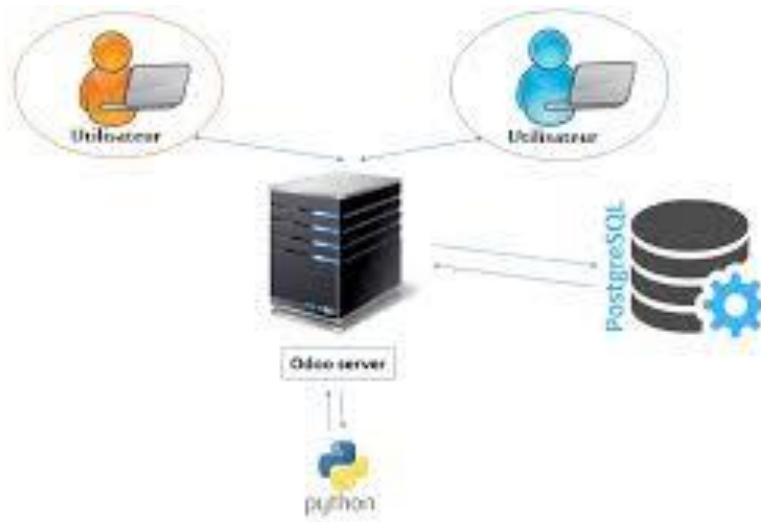


Figure 7: Architecture technique Odoo

4.3.2. Base de données PostgreSQL

Les entreprises qui souhaitent maintenir un haut niveau d'intégrité et de personnalisation de leurs données choisissent généralement Postgres en raison de sa fiabilité, l'intégrité de ses données, la robustesse de des fonctionnalités, et parce qu'il fournit des solutions toujours performantes et innovantes. PostgreSQL fonctionne sur tous les principaux systèmes d'ex ploitation et conforme à ACID depuis 2001. Puisque Odoo est un progiciel de gestion des entreprises, il utilise PostgreSQL comme système de gestion de base de données. PostgreSQL est un système de gestion de base de données relationnelle objet (ORDBMS), Bien que les requêtes SQL directes puissent être exécutées à partir de modules Odoo, la

plupart des accès à la base de données sont effectués via L'ORM (Object-Relational Mapping). Un Mapping Objet-Relationnel est une technique de programmation informatique qui crée l'illusion d'une base de données orientée objet à partir d'une base de données relationnelle en définissant des correspondances entre cette base de données et les objets du langage utilisé.

4.3.3. Serveur d'application Odoo

Odoo fournit un serveur d'applications sur lequel des applications métier spécifiques peuvent être créées. C'est aussi un cadre de développement complet, offrant une gamme de fonctionnalités pour l'écriture de ces applications. Parmi ces fonctionnalités, Odoo ORM fournit des fonctionnalités et une interface au-dessus du serveur PostgreSQL. Le serveur Odoo comporte également une couche spécifique conçue pour communiquer avec le client.

4.3.4. Client

Les clients peuvent communiquer avec un serveur Odoo utilisant XML-RPC. Un protocole personnalisé et rapide appelé NET-RPC est également fourni, mais disparaîtra bientôt, remplacé par JSON-RPC. XML-RPC. Comme la logique d'Odoo réside entièrement sur le serveur, le client est très simple. Il émet une demande au serveur et affiche le résultat (par exemple, une liste de clients) de différentes manières (sous forme de formulaires, listes, calendriers kanbans ...). Suivant les actions de l'utilisateur, il enverra des données modifiées au serveur.

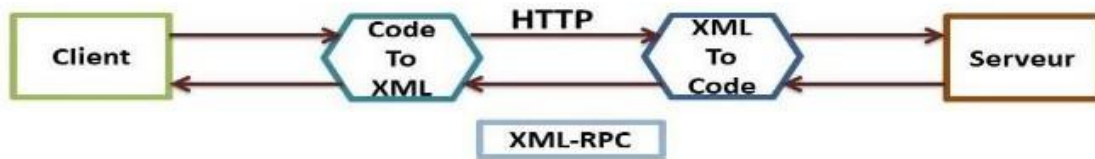


Figure 8: Protocole XML- RPC

4.3.5. Architecture modulaire d'Odoo

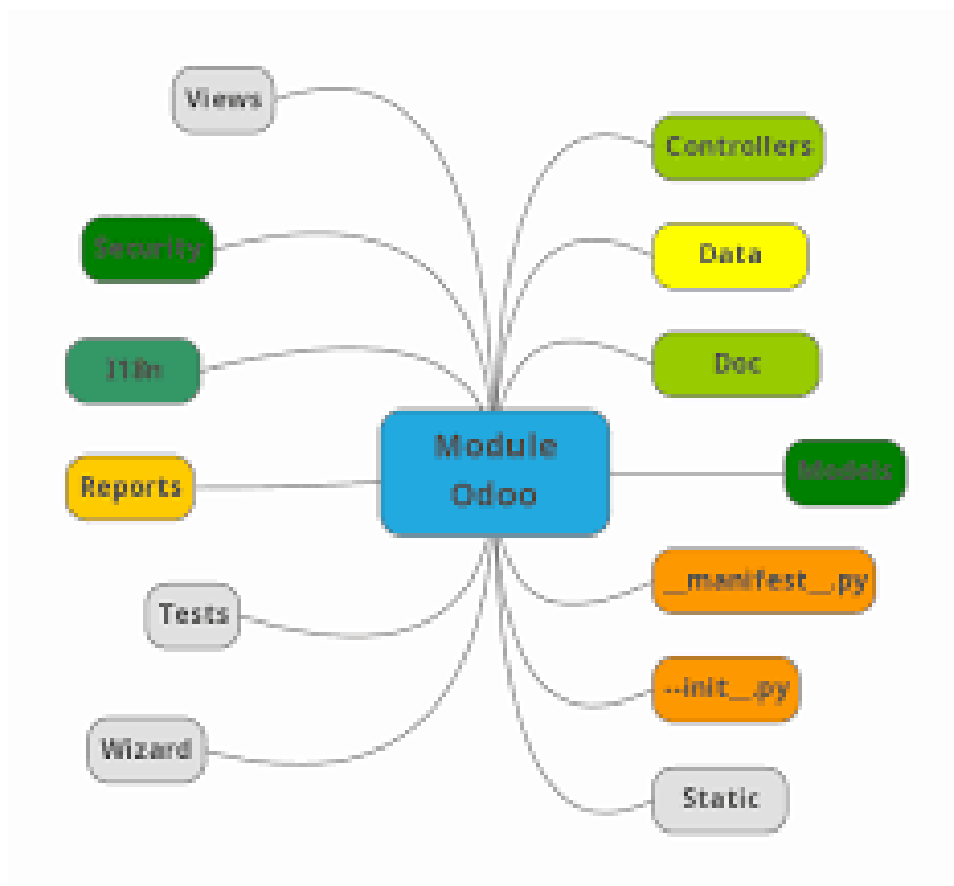


Figure 9: Architecture modulaire d'Odoo

L'architecture modulaire d'Odoo repose sur le **principe de modularité** : chaque fonctionnalité est encapsulée dans un module autonome. Un module Odoo contient tout ce qui est nécessaire pour étendre ou modifier les fonctionnalités d'Odoo : modèles de données, vues, contrôleurs, sécurité, rapports, etc.

Composant	Description
__manifest__.py	Fichier central contenant les métadonnées du module (nom, version, dépendances, fichiers à charger).
__init__.py	Fichier d'initialisation Python qui importe les sous-modules nécessaires à l'exécution.
models	Contient la logique métier (définition des modèles de données).
controllers	Gère les interactions web via des routes HTTP (utile pour les modules frontend ou API).
views	Fichiers XML définissant les interfaces utilisateur : formulaires, listes, kanban, menus.
security	Règles d'accès aux données (fichiers CSV/XML définissant les droits par groupe).
data	Données initiales à charger dans la base (ex : séquences, catégories par défaut).
doc	Documentation du module, généralement en reStructuredText ou Markdown.
reports	Définition des rapports imprimables avec QWeb (PDF, HTML).
i18n	Fichiers de traduction (.po) pour la gestion multilingue.
wizard	Modules transitoires destinés à créer des interfaces interactives ou des assistants.
static	Contient les fichiers statiques (CSS, JS, images), utilisés dans l'interface web.
tests	Scripts de test pour valider le comportement du module de manière automatique.

Tableau 4: Architecture modulaire d'Odoo

4.4. Les points forts d'Odoo

ERP Odoo c'est la solution des plusieurs problèmes dans les entreprises puisqu'il gère toutes les grandes fonctions. Il propose plus de 500 applications spécialisées qui facilitent la gestion et améliorent la productivité tel que :

— **Gestion et création des sites web** : Pour donner une image très forte à votre entreprise sur web, il est inévitable que vous donniez une grande importance à votre site Web. Odoo à ce jour-là c'est le seul ERP qui propose CMS (content Management System) intégré vous pouvez en quelque clics seulement créer votre site prêt à l'emploi, sans avoir des connaissances de programmation web.

— **Gestion commerciale** : Les modules de la gestion commerciale (CRM– Devis commande– Facturation– comptabilité) fait une supériorité pour plusieurs sociétés, pour rendre humain la relation avec leurs clients, elle organise les étapes d'une commande depuis la demande jusqu'à la confirmation au client.

— **Marketing** : La solution d'automatisation marketing s'interface avec votre site internet et vous permet de suivre les différentes actions de vos clients.

— **Resource humaines** : Odoo pour assurer la gestion du secteur des ressources humaines, vous avez l'avantage d'avoir toutes les données relatives aux employés, regroupées en un seul endroit. De plus, ces informations sont dématérialisées, ce qui vous permet de les extraire et de les envoyer beaucoup plus facilement.

— **Stock** : Odoo décrit la structure de stock vous pouvez consulter votre stock et quantité de votre produit même si Odoo peut vous informer si vous avez un besoin.

4.5. Les caractéristiques d'Odoo

— Open source : Un logiciel de solution de gestion ouvert, qui offre une liberté étendue de personnalisation et de paramétrage.

— Modularité : cette approche modulaire permet aux clients et aux utilisateurs du système d'utiliser l'ERP Odoo en commençant par une application et en ajoutant progressivement des modules et fonctionnalités selon les besoins. Il a de nombreux modules développés par la société elle-même et d'autres créés par ses partenaires et collaborateurs. Ces modules se trouvent sur le site officiel.

— Installation en clic : Odoo offre une très simple installation de leurs modules qui s'effectue en sélectionnant n'importe quel module qu'on veut utiliser à tout moment en un seul clic — De nombreuses langues disponibles : Odoo a plus de 1000 modules et il est disponible dans 20 langues.

— La rapidité : recevez vos paiements plus rapidement, grâce à la facturation électronique et aux suivis automatiques. Configurez les suivis pour être payé plus rapidement.

— La flexibilité : Odoo est ultra flexible, vous pouvez intégrer de nouveaux modules progressivement en fonction de l'évolution de vos besoins.

— Multiplateformes : l'interface web est accessible à partir de tout ordinateur, quel que soit le système d'exploitation utilisé (GNU / Linux, Windows, Mac OS X) ou même des tablettes ou des smartphones

— Documentation et information pour l'utilisateur : Dans la page Web officielle d'Odoo il existe une section appelée Community où l'utilisateur peut trouver divers documents, manuel d'utilisateur, livres en format PDF, vidéos et présentations sur le fonctionnement du programme. Ils ont également créé beaucoup d'autres pages web et blogs dédiés à Odoo en anglais, Français, Espagnols ...etc.

5. Objectif et Portée du projet

5.1. Objectif du projet

L'objectif principal du projet est de développer une application web permettant d'automatiser, centraliser et sécuriser l'ensemble du processus de soutenance de thèse au sein de la Faculté des Sciences et Techniques de Béni Mellal. Cette application vise à :

- Réduire les délais administratifs et éliminer les erreurs manuelles.
- Offrir une gestion efficace et automatisée des étapes de la soutenance.
- Assurer une communication fluide et centralisée entre tous les acteurs concernés.
- Générer dynamiquement les documents officiels nécessaires (PV, convocations, attestations, diplômes).
- Garantir la sécurité, la traçabilité et l'archivage fiable des informations.

5.2. Portée du projet

Le projet couvre l'ensemble des étapes du processus de soutenance de thèse, depuis la soumission de la demande par le doctorant jusqu'à la génération du diplôme final. L'application intégrera les fonctionnalités suivantes :

- Soumission et suivi des demandes par les doctorants.
- Vérification automatisée de l'éligibilité par le service CED.
- Gestion des imports de fichiers Excel concernant les rapporteurs, les jurys et la planification.
- Gestion des décisions par la Commission de thèse.
- Validation et gestion des convocations par le doyen.

- Évaluation des thèses par les rapporteurs et accès aux documents pour les jurys.
- Génération automatique de PV, attestations, diplômes et fiches de renseignements.
- Archivage sécurisé des documents et traçabilité complète des actions.
- Gestion des utilisateurs et des rôles par l'administrateur.

L'application s'adresse à plusieurs profils : Doctorants, Service CED, Commission de thèse, Doyen, Rapporteurs, Jurys, Administrateurs.

6. Impact et Importance du projet

Ce projet aura un impact majeur sur la gestion des soutenances de thèse en modernisant et en automatisant l'ensemble du processus administratif. Il permettra de réduire considérablement les délais de traitement, d'éliminer les erreurs manuelles et de fluidifier la communication entre tous les acteurs concernés (doctorants, CED, doyen, rapporteurs, jurys). Grâce à la centralisation des informations, à la traçabilité des actions et à la génération automatique des documents officiels, l'application garantira une meilleure transparence, une sécurité renforcée et un accès simplifié aux données. Ce projet s'inscrit dans une démarche de modernisation des services universitaires et répond aux besoins actuels de digitalisation des établissements, tout en valorisant l'image de la faculté en offrant un système fiable, rapide et efficace.

7. Diagramme de Gantt

Cette section présente les différentes tâches nécessaires à la réalisation du projet, ainsi que leur planification. La table des tâches fournit un aperçu détaillé des activités à mener, des dates des débuts et des fins.

Parallèlement, le diagramme de Gantt illustre visuellement la chronologie de ces tâches, permettant ainsi de suivre l'avancement du projet.

Diagramme de Gantt :

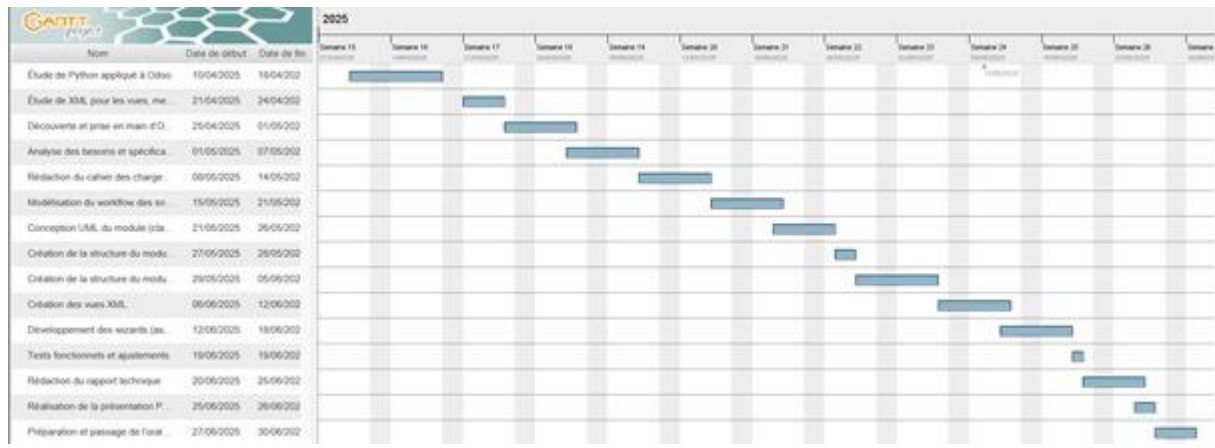


Figure 10: Diagramme de Gantt

Phase de préparation

- Étude de Python appliqué à Odoo.
- Étude de XML pour les vues, menus et actions Odoo.
- Découverte et prise en main d'Odoo 12 Framework.
- Analyse des besoins et spécifications fonctionnelles.
- Réalisation du cahier des charges détaillé.

Phase de conception

- Modélisation du workflow des soutenances (diagrammes des étapes, transitions, rôles des utilisateurs).
- Conception UML du module (diagrammes de classes, de séquence, de cas d'utilisation...).

Phase de développement

- Création de la structure du module Odoo (manifest, dossiers initiaux, configuration).
- Développement des modèles Python (thèse, soutenance, rapporteurs, jury, PV...).
- Création des vues XML (formulaires, listes, menus, actions).
- Développement des wizards (assistants) : import des fichiers Excel, assistants d'étapes.

Phase de déploiement

- Installation du module dans l'environnement Odoo.
- Configuration des droits d'accès et des rôles utilisateurs.
- Intégration des données réelles et préparation de la base.
- Tests en environnement de production.
- Mise à disposition de la version finale auprès des utilisateurs.

Phase de validation

- Tests fonctionnels complets du module.
- Correction des erreurs et ajustements.
- Validation finale avec données réelles.

Phase de documentation et présentation

- Rédaction du rapport technique.
- Réalisation de la présentation PowerPoint.
- Préparation à l'oral devant le jury.

Conclusion

Ce premier chapitre a permis de poser le cadre essentiel à la compréhension de notre projet en présentant le contexte institutionnel, à savoir la Faculté des Sciences et Techniques de Béni Mellal ainsi que son Centre d'Études Doctorales, qui sont les principaux acteurs concernés par la gestion des soutenances de thèse. Nous avons ensuite introduit les notions fondamentales autour des ERP, leur historique, leur définition, leur fonctionnement ainsi que les différents types de logiciels existants, ce qui nous a conduit naturellement à présenter l'ERP Odoo, solution choisie pour répondre aux besoins identifiés. L'analyse des objectifs et de la portée du projet a mis en lumière l'importance d'une solution centralisée, automatisée et sécurisée afin d'améliorer la gestion des soutenances et la communication entre les différents 24 acteurs. Nous avons également souligné l'impact positif attendu, notamment en termes de réduction des délais, de fiabilité des données et de modernisation des procédures. Enfin, la planification rigoureuse des tâches et le diagramme de Gantt ont permis d'établir un calendrier clair pour la mise en œuvre de ce projet, garantissant ainsi une organisation méthodique et structurée. Ce chapitre sert ainsi de fondation solide, à la fois théorique et pratique, pour le développement du module Odoo qui sera détaillé dans les chapitres suivants.

Chapitre 2 : Analyse et Conception

Introduction

Dans ce chapitre, nous présentons l'analyse et la conception de l'application de gestion des soutenances de thèse. Partant des besoins identifiés dans le cahier des charges, nous avons modélisé le système de manière à répondre aux exigences fonctionnelles et techniques. La conception repose sur des diagrammes UML, un schéma des données et une traduction du workflow métier dans l'environnement Odoo 12. Cette étape est essentielle pour garantir un développement structuré et conforme aux attentes des utilisateurs finaux.

1. Cahier des charges

1.1. Présentation du projet

Application centralisant la gestion des soutenances de thèse pour : **Doctorants, Encadrants, Service CED, Commission, Directeur du CED, Doyen, Rapporteurs, Administrateur.**

1.2. Objectifs

- **Automatiser** le workflow décrit.
- **Générer dynamiquement** tous les documents officiels (PV, attestations, ...).
- **Notifier automatiquement** les acteurs à chaque étape.

1.3. Utilisateurs et rôles

Utilisateur	Rôle principal
Doctorant	Soumission de la demande, suivi.
Service CED	Vérification éligibilité, gestion des dossiers.
Commission	Examen de la demande de soutenance
Doyen	Validation jury/planification
Rapporteur	Évaluer les thèses
Administrateur	Gérer le système et les utilisateurs

Tableau 5: Utilisateurs et rôles

1.4. Besoins fonctionnels

Doctorant :

- Formulaire de soumission avec téléversement de documents.
- Suivi de la demande.

Service CED :

- Vérification automatisée des critères d'éligibilité.
- Pré-remplissage des dossiers depuis la base de données.
- Génération des dossiers pour la commission.

Commission de thèse :

- Examen des demandes et décision (acceptation/rejet).

Doyen :

- Validation des rapporteurs/jurys via interface.

- Lancement des invitations/convocations automatisées.

Rapporteurs :

- Accès aux thèses et dépôt des rapports en ligne.
- Avis (positif/négatif).

Administrateur :

- Gestion des comptes et rôles.
- Sauvegarde/restauration de la base de données.

Fonctions transverses :

- Génération de documents :
 - PV de soutenance (pré/post-soutenance).
 - Attestations (participation, réussite).
 - Diplômes.
 - Fiches de renseignements.
- Archivage numérique des PV scannés.

1.5. Besoins non fonctionnels

Sécurité :

- Authentification par rôle (admin, CED, doctorant...).
- Chiffrement des données sensibles.
- Archivage sécurisé des documents.

Performance :

- Temps de réponse inférieur à 3 secondes.

- Système capable de gérer plusieurs demandes simultanées.

Fiabilité :

- Sauvegardes régulières des données.
- Tolérance aux erreurs lors des imports (validation avant traitement).

Ergonomie :

- Interface intuitive pour tous les rôles.
- Notifications claires (par e-mail ou tableau de bord).

Traçabilité :

- Historique des actions visibles pour l'administrateur.
- Statuts des demandes mis à jour en temps réel.

Compatibilité :

- Compatible avec les navigateurs modernes (Chrome, Firefox, Edge).
Support des formats : PDF, DOCX, XLSX.

2. L'étapes principales que l'application doit gérer (Workflow)

- a) Le **doctorant** soumet une **demande de soutenance** avec tout ses informations et **téléverse** les **documents obligatoires demandés** via un formulaire web sur le site.
- b) Le **service CED** vérifie que le doctorant **remplit les critères requis** (inscription, durée, crédits, etc.).
 - **Si non conforme** : demande rejetée avec justification.
 - **Si conforme** : Le **service CED complète la demande** avec les **informations disponibles** en base de données.

c) Le **service CED** génère des formulaires pour les dossiers conformes (préparation des dossiers pour la commission de thèse) .

d) **Examen de la demande par la Commission de thèse** : La commission accepte ou refuse la demande :

- **Si refusé** : Le doctorant attend la prochaine commission.
- **Si accepté** : On passe à l'étape suivante.

e) **Proposition et validation des rapporteurs** :

- Le **service CED** importe d'un fichier Excel (xlsx) qui contient les rapporteurs (3 rapporteurs) les information des rapporteurs.
- Le Doyen valide les rapporteurs affichés.

Une fois validé : On peut **envoyer les invitations** automatiquement aux **rapporteurs retenus** par mail depuis l'application.

f) **Evaluation de la these**

- Le **service CED upload** les rapports des rapporteurs et leurs avis.
- Si **tous les rapports sont positifs** → on peut programmer la soutenance.

g) **Organization de la soutenance**

- Le **service CED** importe d'un fichier Excel (xlsx) qui contient les jurys et la date de la soutenance et le lieu, les informations nécessaires.
- Le doyen valide la composition des jurys, date et le lieu, qui sont affichés.
- Après validation du doyen on peut envoyer automatiquement des convocations pour la composition le jury depuis l'application, l'affichage de la soutenance sur le site et génération des attestations pour les jurys (imprimable à la demande).

h) **Avant la soutenance**

- Le service CED uploades les résultats de la soutenance.
- Génération de PV de la soutenance (à la demande).
- Scanner et uploades des PV.

i) **Après la soutenance**

- Génération d'attestation de réussite
- Génération et mise en ligne de la fiche de renseignements
- Générer le diplôme final pour le doctorant.

3. Résultat attendu

Une application fonctionnelle qui :

a) **Automatise le workflow :**

- Vérifications d'éligibilité, validations, envois de notifications.
- Génération de documents (PV, diplômes, attestations, fiches de renseignements).

b) **Gère les imports/exports structurés :**

- Fichiers Excel pour les rapporteurs, jurys, dates et lieux de soutenance.

c) **Garantit la sécurité et la traçabilité :**

- Données archivées et chiffrées.
- Historique des étapes accessible.

d) **Élimine les erreurs manuelles** et réduit les délais administratifs.

4. Langage et outil de modélisation

4.1. Langage de modélisation

UML (Unified Modeling Language) :

Est un langage de modélisation standardisé, utilisé pour spécifier, visualiser, construire et documenter les éléments d'un système logiciel. Il fournit un ensemble de notations graphiques permettant de représenter les aspects statiques et dynamiques d'un système, facilitant la communication entre les différents intervenants du projet.

4.2. Diagramme de cas d'utilisation

Un diagramme de cas d'utilisation décrit les interactions entre un système et ses acteurs externes, en mettant en évidence les fonctionnalités offertes par le système pour répondre aux besoins des utilisateurs. Il permet de représenter les différents scénarios dans lesquels le système est utilisé.

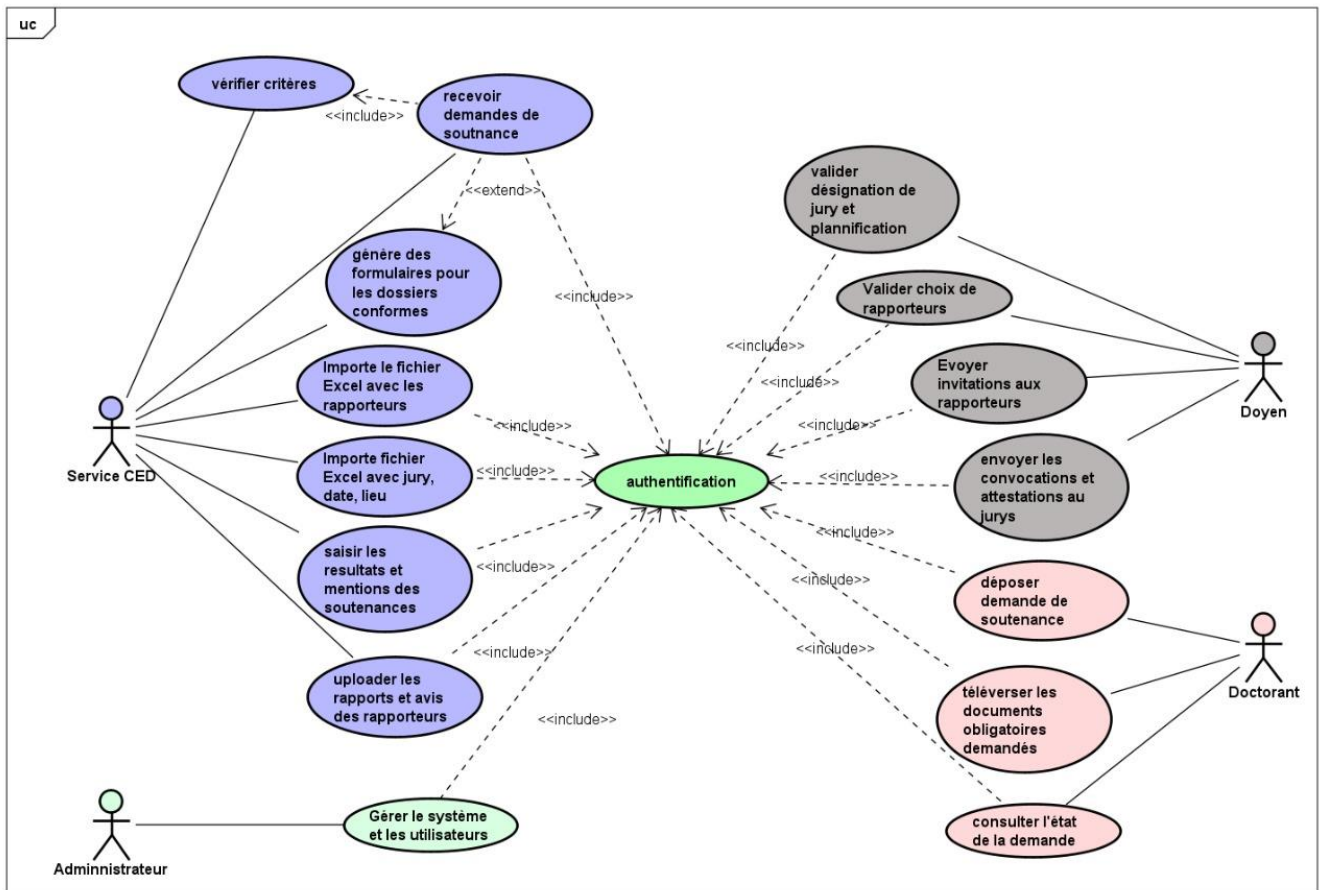


Figure 11:diagramme de cas d'utilisation

4.3. Diagramme de séquences générale

Un diagramme de séquence représente les interactions entre les objets du système sous forme d'échange de messages organisés chronologiquement. Il illustre l'ordre des messages échangés pour réaliser un scénario particulier du système.

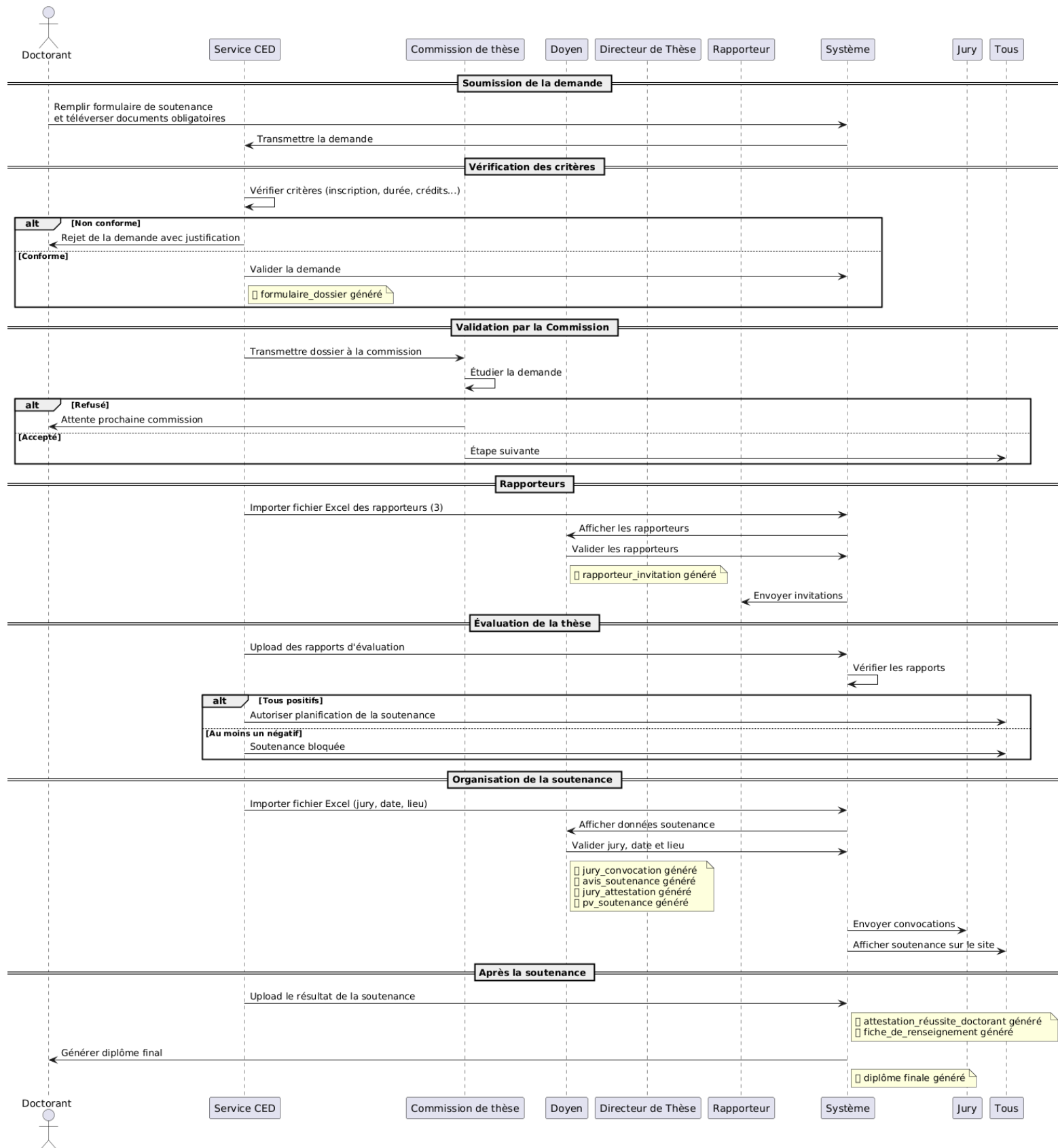


Figure 12: Diagramme de séquences générale

4.4. Diagramme d'activité pour formaliser le Workflow

Un diagramme d'activités représente les flux de contrôle et les activités qui composent un processus ou un comportement d'un système. Il met en évidence la succession des actions et les conditions qui déterminent leur enchaînement.

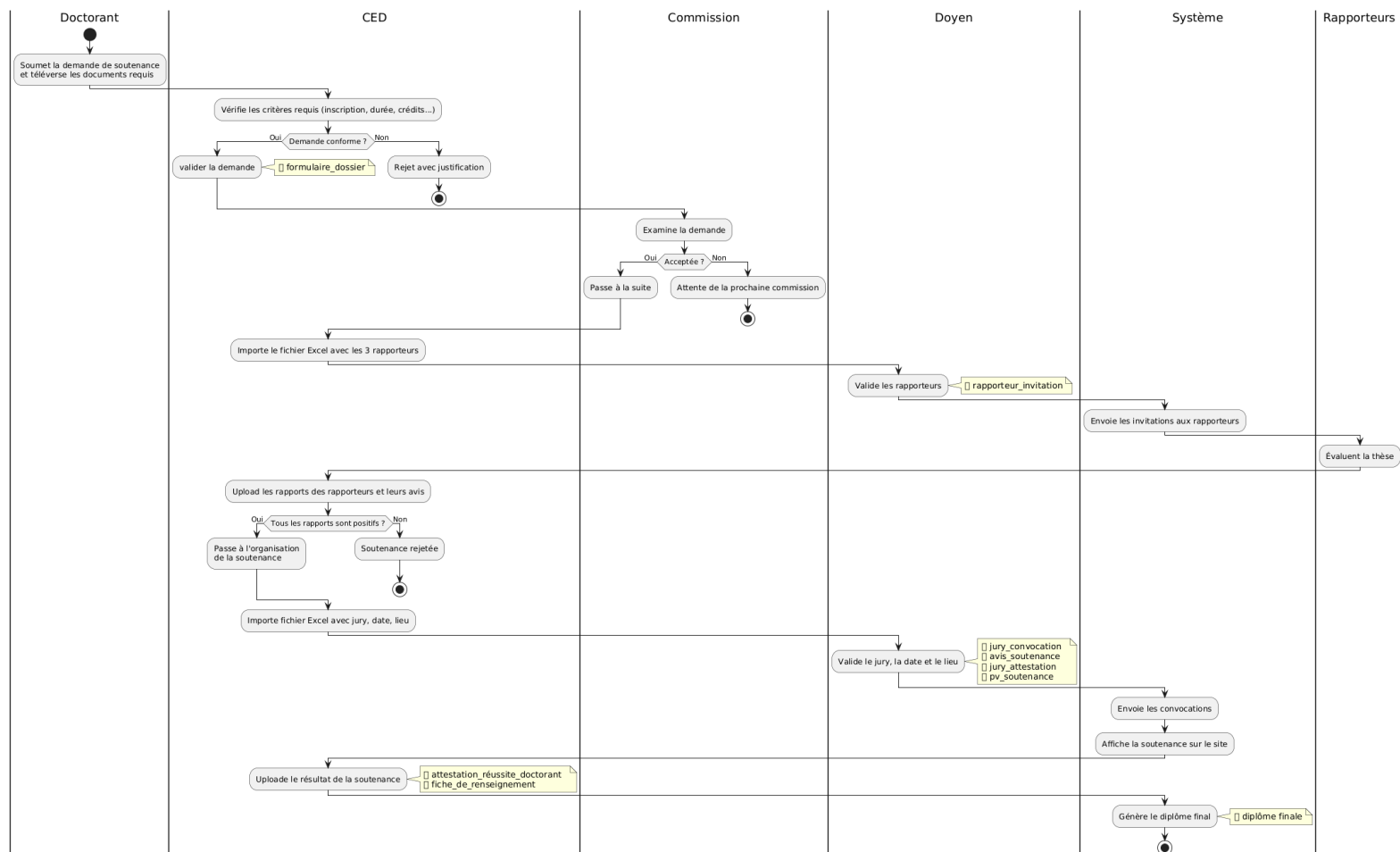


Figure 13: Diagramme d'activité pour formaliser le Workflow

4.5. Diagramme d'états/transitions d'une demande de soutenance

Un diagramme d'états-transitions modélise les différents états d'un objet au cours de son cycle de vie, ainsi que les événements qui provoquent le passage d'un état à un autre. Il sert à décrire le comportement dynamique d'un élément du système en fonction des événements reçus.

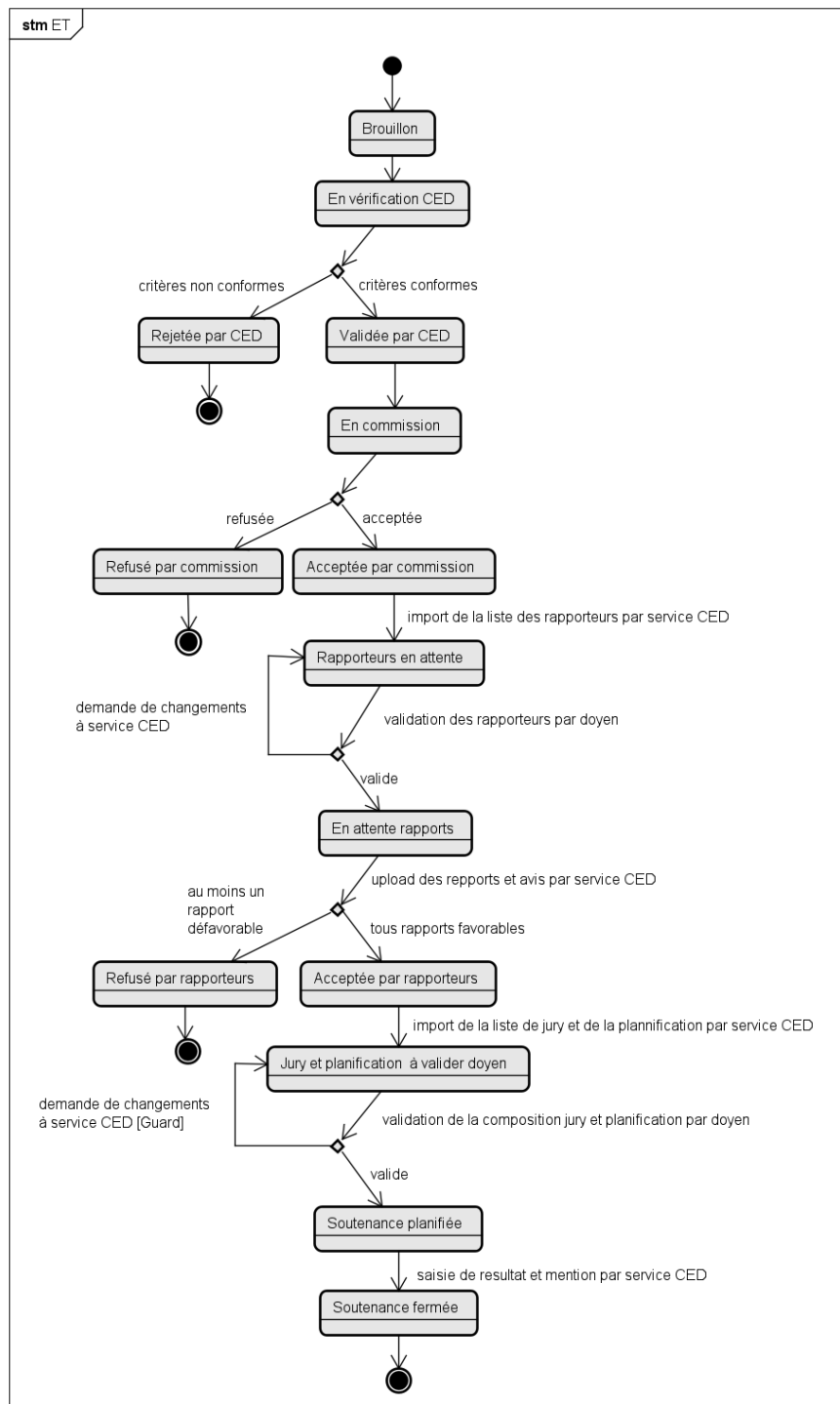


Figure 14:Diagramme d'états de Transitions d'une demande de soutenance

4.6. Diagramme de classes

Un diagramme de classes décrit la structure statique du système en représentant les classes, leurs attributs, leurs opérations et les relations entre elles. Il permet de modéliser l'organisation des données et les liens entre les différents composants du système.

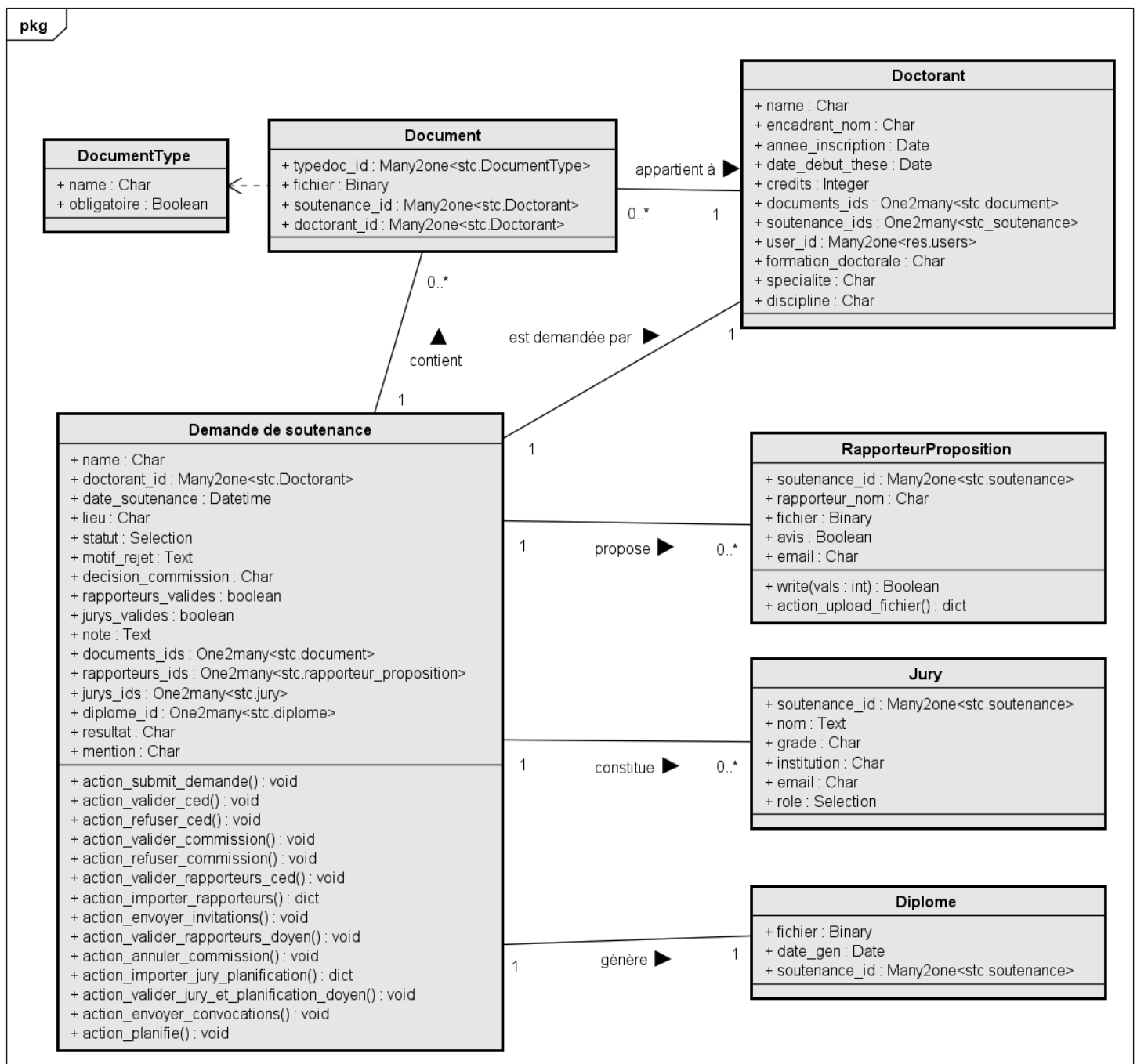


Figure 15: Diagramme de classes

4.7. Diagramme de déploiement

Le diagramme de déploiement est un diagramme UML qui représente la structure physique du système, en montrant comment les composants logiciels sont déployés sur les équipements matériels.

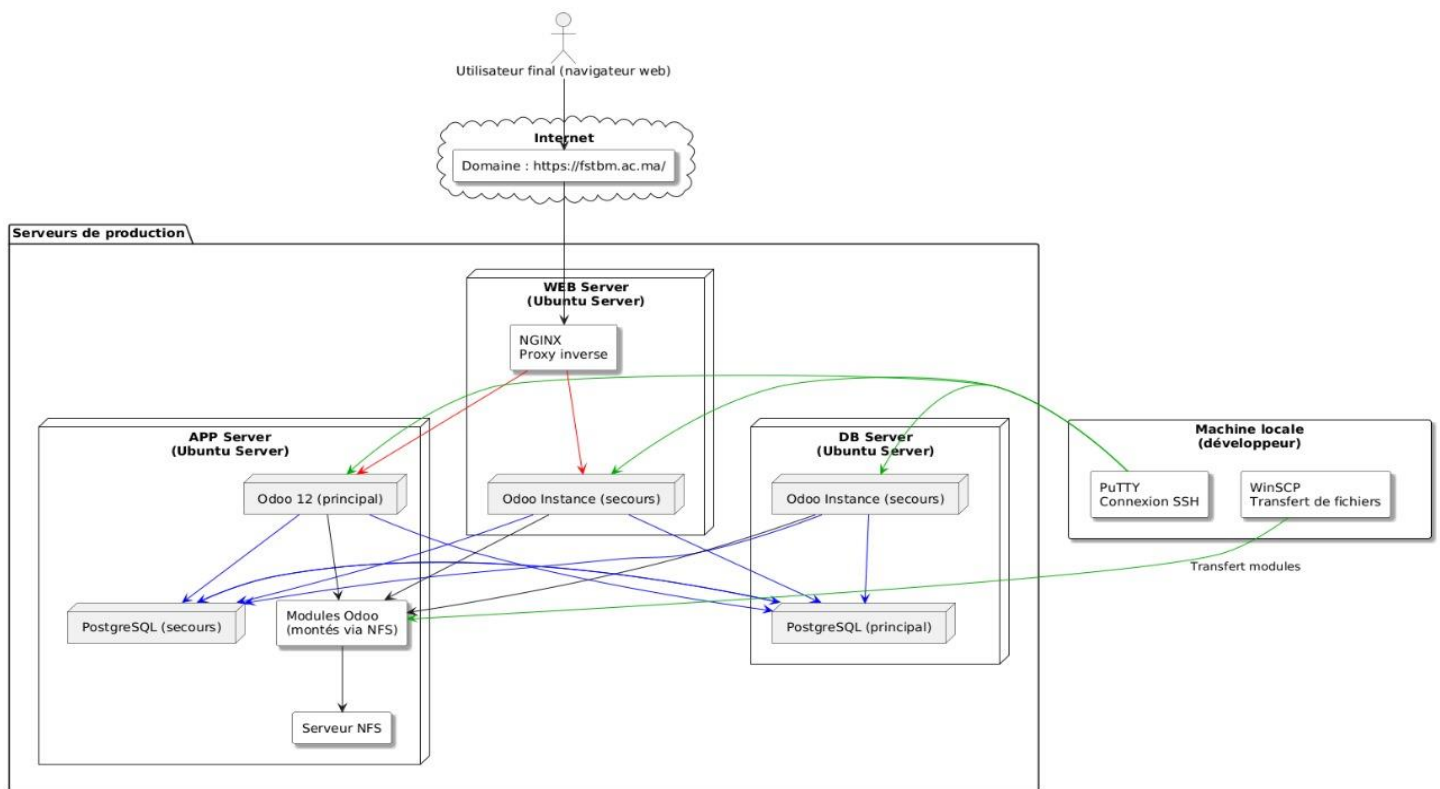


Figure 16: Diagramme de déploiement

Conclusion

Ce chapitre a traduit les besoins du cahier des charges en une conception claire et structurée du système de gestion des soutenances. La modélisation UML a permis de représenter les fonctionnalités, les interactions et la structure des données, assurant une bonne compréhension du workflow métier.

La conception de la base de données et du workflow Odoo garantit la cohérence entre exigences fonctionnelles et futures étapes de développement. Ce travail

prépare efficacement la réalisation technique du module, en assurant automatisation, sécurité et traçabilité.

Ainsi, ce chapitre pose les bases solides nécessaires à la mise en œuvre de la solution intégrée présentée dans le chapitre suivant.

Chapitre 3 : Étude Technique

Introduction

Le développement des technologies numériques a profondément transformé les méthodes de gestion dans les établissements d'enseignement supérieur. Face à la complexité croissante des processus administratifs, notamment ceux relatifs à la soutenance de thèse, il devient indispensable d'adopter des solutions intégrées et intelligentes.

Dans ce contexte, les **systèmes ERP (Enterprise Resource Planning)** représentent une réponse efficace, en centralisant les opérations et en automatisant les procédures. Ce chapitre présente le cadre général du projet, en commençant par une introduction à l'environnement institutionnel dans lequel il s'inscrit, puis en détaillant les fondements des ERP, leur architecture et leurs bénéfices. Enfin, nous consacrons une partie spécifique à l'étude d'**Odoo**, un ERP open source puissant, qui a été choisi comme socle technique pour le développement de l'application.

1. Architecture générale de l'application MVC (Model-View-Controller)

1.1. Définition

Odoo repose sur l'architecture **MVC (Modèle-Vue-Contrôleur)**, qui sépare la logique métier, l'interface utilisateur et la gestion des actions.

1.2. Model

Le **Model** (modèle) représente les données et la logique métier. Il est défini en Python, via des classes héritées de `models.Model`, et gère la structure des objets (champs, relations, contraintes...).

1.3. View

La **View** (vue) définit l'interface utilisateur. Elle est écrite en XML et permet de créer des formulaires, listes, kanban, etc., liés aux modèles.

1.4. Controller

Le **Controller** (contrôleur) traite les requêtes HTTP, principalement pour les pages web ou les API. Il permet de lier les actions de l'utilisateur à la logique de traitement, via des routes définies en Python avec `@http.route`.

1.5. Frontend avec xml (View)

Les vues d'Odoo sont décrites dans des enregistrements `ir.ui.view` ; le contenu de la balise `<arch type="xml">` définit l'interface (formulaire, liste, kanban, etc.). Elles permettent d'afficher et de disposer les champs d'un modèle sans toucher au code Python.

1.6. Backend avec Python (Model/Controller)

- Model : la logique métier s'écrit en classes Python héritant de `models.Model` ; l'ORM gère la persistance, les champs et les contraintes.
- Controller : des classes héritant de `Controller` exposent des routes HTTP via le décorateur `@http.route`, faisant le lien entre interface web/API et logique serveur.

1.7. Reports avec xml

Les états PDF se basent sur des templates QWeb/HTML déclarés dans les *data files XML* d'un module. Chaque template est associé à une *report action* qui déclenche le rendu via `wkhtmltopdf`.

1.8. Templates des emails avec xml

Les courriels sont définis comme enregistrements `mail.template` dans des fichiers XML : champs `subject`, `body_html`, variables dynamiques (`${object.name}`), pièces jointes et rapport lié. Un module peut ensuite appeler la méthode `send_mail` pour expédier ces e-mails formatés.

2. Les outils

2.1. Outils de conception :

Dans le cadre de la conception de notre application, nous avons utilisé deux outils de modélisation : **Astah UML** et **PlantUML**. Ces outils nous ont permis

de représenter graphiquement et textuellement les différents diagrammes UML nécessaires à la compréhension et à la structuration de notre système.

AstahUML :



Figure 17:Logo AstahUml

Astah UML est un outil de modélisation UML développé par Change Vision. Il permet de concevoir visuellement des diagrammes tels que les diagrammes de classes, de cas d'utilisation, d'activités, de séquence, etc. Il offre une interface conviviale, facilitant la modélisation de systèmes complexes selon les normes UML.

PlantUML :



Figure 18:Logo plantUml

PlantUML est un outil open source qui permet de créer des diagrammes UML à partir d'une syntaxe textuelle simple. Il est souvent utilisé dans des environnements de développement collaboratif et intégré dans divers outils

comme VS Code, IntelliJ, ou encore les fichiers Markdown, facilitant la documentation des projets.

Justification de l'utilisation de PlantUML

Lors de la conception, nous avons initialement utilisé Astah UML pour sa facilité à générer des diagrammes visuellement. Toutefois, certains diagrammes, notamment ceux contenant un grand nombre d'éléments (classes, relations, etc.), devenaient très encombrés visuellement et difficiles à manipuler dans Astah.

C'est pourquoi nous avons opté pour **PlantUML**, qui nous a permis de **gérer de grands diagrammes de manière plus souple et lisible** grâce à une approche textuelle. De plus, la génération automatique des diagrammes à partir de fichiers texte facilite la maintenance, la gestion de versions avec Git, et l'intégration dans notre documentation technique.

2.2. Outil de planification :

GanttProject



Figure 19: Logo Gantt Project

GanttProject est un outil de gestion de projet qui permet de concevoir des diagrammes de Gantt pour planifier et visualiser les tâches. Dans le cadre de notre

mini-projet de gestion des tâches, il facilite l'organisation des activités, la définition des relations de dépendance entre les tâches et le suivi de l'avancement. Grâce à ses fonctionnalités, **GanttProject** nous a permis d'assigner des ressources et d'ajuster le planning selon les besoins, assurant ainsi une gestion structurée et efficace de notre projet.

2.3. Outils de développement :

Odoo :



Figure 20: Logo odoo

Python :



Figure 21 : Logo Python

Python est un langage de programmation interprété, simple, lisible et polyvalent, utilisé pour le développement web, les scripts, l'automatisation, l'analyse de données, l'IA, et bien plus encore.

XML :



Figure 22:Logo xml

XML (eXtensible Markup Language) est un langage de balisage utilisé pour structurer, stocker et échanger des données de manière lisible par l'homme et par les machines.

QWeb :



Figure 23:Logo QWeb

QWeb est le moteur de template HTML/XML d'Odoo, utilisé pour générer des vues, des rapports PDF et des emails dynamiques à partir de données du modèle.

PostgreSQL :



Figure 24:Logo PostgreSQL

PostgreSQL est un système de gestion de base de données relationnelle open source, puissant, fiable et extensible, utilisé pour stocker et gérer des données de manière structurée.

Éditeurs de code : VS Code



Figure 25:Logo Vs Code

Visual Studio Code (VS Code) est un éditeur de code source léger, gratuit et multiplateforme, développé par Microsoft, utilisé pour programmer dans plusieurs langages grâce à ses extensions.

3. Langages de programmation :

Python : Pour toute la logique serveur, les modèles, les contrôleurs, les wizards, etc.

XML : Pour la configuration des vues, actions, menus, rapports, données de démo, etc.

JavaScript (optionnel, si vous avez des widgets ou des vues web personnalisées).

CSS/SCSS (optionnel, pour la personnalisation de l'interface utilisateur).

QWeb (langage de template XML utilisé pour les rapports et certaines vues web).

4. Architecture de notre module :

Le module développé respecte l'architecture standard des modules Odoo 12. Chaque dossier remplit un rôle spécifique pour assurer l'organisation, la maintenabilité et le bon fonctionnement de l'application.

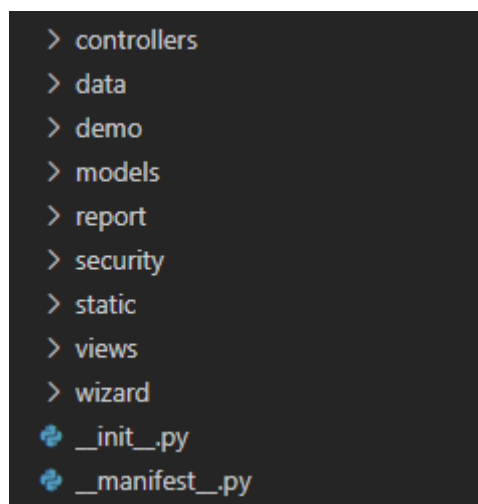


Figure 26 : architecture de notre module

Voici les principaux dossiers de notre module :

controllers/

Contient les **contrôleurs web** (basés sur `http.Controller`) qui gèrent les routes et les actions déclenchées via l'interface web (pages HTML personnalisées).

models/

Définit les **modèles métiers** en Python (classes héritant de `models.Model`). Ces modèles représentent les entités de notre base de données, avec leurs champs, contraintes et relations.

views/

Contient les **vues XML** utilisées dans l'interface utilisateur (listes, formulaires, menus, kanban, etc.). Ces vues permettent à l'utilisateur d'interagir avec les modèles, aussi les vues des wizards et les templates web.

security/

Gère la **sécurité d'accès** aux modèles via :

- le fichier `ir.model.access.csv` pour définir les permissions (lire, écrire, créer, supprimer),
- les fichiers XML pour définir les groupes d'utilisateurs et les règles d'accès personnalisées.

data/

Contient des **modèles d'e-mails (mail templates)** utilisés pour l'envoi automatique de notifications, rappels ou confirmations dans l'application.

demo/

Utilisé pour charger des **données de démonstration**. Cela peut inclure des enregistrements fictifs, des valeurs par défaut, des séquences ou des exemples concrets pour tester le module après son installation.

report/

Regroupe les fichiers nécessaires à la **génération des rapports PDF**, souvent à l'aide de templates QWeb et de fichiers Python ou XML définissant les rapports.

wizard/

Contient les **assistants (ou boîtes de dialogue)** temporaires qui guident l'utilisateur dans des opérations spécifiques, souvent sur plusieurs étapes.

static/

Regroupe les **fichiers statiques** :

- `description/` : contient l'image de présentation du module dans l'App Store Odoo.
- `src/img/` : contient les images utilisées dans l'interface ou les rapports.

__manifest__.py

Fichier de **déclaration du module**, indiquant son nom, sa version, ses dépendances, les fichiers à charger, les catégories, etc. Il permet à Odoo de reconnaître et charger le module.

__init__.py

Permet de **déclarer les packages Python** du module, en important les différents sous-modules (models, controllers, etc.).

Conclusion

Ce chapitre nous a permis de comprendre le **contexte global** dans lequel s'inscrit notre projet, ainsi que les **fondements théoriques et technologiques** sur lesquels il repose. À travers la présentation de la Faculté des Sciences et Techniques et du Centre d'Études Doctorales, nous avons identifié les **besoins spécifiques** en matière de gestion des soutenances de thèse, et les **difficultés rencontrées** dans les processus actuels, souvent manuels, chronophages et sujets à erreurs.

L'étude des **ERP** a mis en lumière leur capacité à centraliser, automatiser et sécuriser les flux d'information. Nous avons exploré les **différentes architectures ERP**, avec un accent particulier sur l'**architecture modulaire**, qui s'adapte parfaitement aux besoins évolutifs d'une organisation universitaire.

La présentation d'**Odoo**, en tant qu'ERP open source, a confirmé le **choix stratégique** de cette solution pour la mise en œuvre de notre application. Grâce à sa modularité, son extensibilité et sa forte communauté, Odoo offre un environnement technique idéal pour automatiser la gestion des soutenances, tout en respectant les exigences de sécurité, de traçabilité et d'efficacité.

Ce socle théorique et contextuel constitue une **base solide** pour aborder, dans le chapitre suivant, l'**analyse détaillée des besoins**, la modélisation du système, et la **conception fonctionnelle** de l'application.

Chapitre 4 : Présentation de l'application

Introduction

Après avoir défini les besoins métier, établi l'architecture fonctionnelle et détaillé les choix technologiques dans les chapitres précédents, ce quatrième chapitre se consacre à la présentation exhaustive de l'application Odoo dédiée à la gestion des soutenances de thèse. Son objectif est double : d'une part, illustrer concrètement la traduction du cahier des charges en interfaces et processus automatisés; d'autre part, mettre en lumière les mécanismes qui assurent la fluidité, la fiabilité et la traçabilité du workflow pour l'ensemble des acteurs (doctorant, service CED, commission, doyen, rapporteurs, jury et administrateur).

Le chapitre s'ouvre sur la description des interfaces web accessibles aux doctorants, avant de dérouler pas à pas les états successifs de la demande : de la création du brouillon jusqu'à la fermeture finale, en passant par les validations de la commission, la désignation des rapporteurs, la constitution du jury et la planification de la soutenance. Chaque étape est accompagnée des écrans clés, des règles de transition et des actions automatisées (imports Excel, génération de documents, notifications dans le chatter, envois d'e-mails). La seconde partie aborde les fonctionnalités d'automatisation et de génération documentaire, qui réduisent drastiquement les délais administratifs : production instantanée des PV, diplômes, attestations et fiches de renseignements. Enfin, le chapitre se conclut sur les aspects de sécurité et de gestion des droits d'accès, garants de la confidentialité des données et du respect des rôles.

1. Interfaces de l'application

NB : Remarque sur les captures d'écran des interfaces :

Toutes les captures d'écran incluses dans ce rapport ont été réalisées en mode super utilisateur. Cela signifie que l'on peut y voir tous les champs, boutons, menus et fonctionnalités disponibles dans l'application, quels que soient les droits d'accès associés aux différents groupes d'utilisateurs.

Dans une utilisation réelle, chaque utilisateur (Doctorant, Encadrant, Service CED, Doyen...) ne voit que les éléments de l'interface qui lui sont accessibles, en fonction de son groupe et de ses autorisations définies dans Odoo. Par exemple, un doctorant ne verra que ses propres demandes et les boutons de soumission, tandis que le service CED disposera d'options de validation et de traitement non visibles pour les autres profils.

Le choix de réaliser les captures en tant que super utilisateur permet d'avoir une vue complète de toutes les fonctionnalités implémentées, ce qui facilite la présentation et la démonstration de l'ensemble du cycle de gestion des soutenances dans ce rapport.

L'interface de l'application est conçue pour être intuitive et adaptée à chaque profil utilisateur. Elle se compose principalement de :

- Vues en liste : Pour visualiser l'ensemble des demandes de soutenance.

Soutenances				
Demandes de soutenance				
Demands de soutenance Propositions de rapporteurs Jurys Documents Types de document Doctorants Diplômes OdooBot (My db)				
Demands de Soutenance Search...				
Create Import ▼ Filters ≡ Group By ★ Favorites 1-7 / 7 < >				
Titre	Doctorant	Date de soutenance	Lieu	Statut
☐ Soutenance test	Doctorant Démo	07/01/2024	Amphi 5	Fermée
☐ Soutenance demo 1	Doctorant Démo			Commission
☐ Soutenance demo 2	Doctorant Démo	07/01/2024	Amphi 5	Jury et Planification
☐ Soutenance demo 3	Doctorant Démo			Rejetée
☐ Soutenance demo 4	Doctorant Démo			Rapporteurs
☐ Soutenance demo 5	Doctorant Démo			Brouillon
☐ Soutenance demo 6	Doctorant Démo			Brouillon

Figure 27 : capture d'écran de la vue liste des soutenances

- Formulaires détaillés : Pour chaque demande, un formulaire permet de consulter et d'éditer les informations selon l'étape du workflow.

Soutenances				
Demandes de soutenance				
Demandes de Soutenance / New				
Save Discard				
Valider CED Refuser CED Brouillon Commission Rapporteurs Jury et Planification Planifiée Fermée Rejetée				
Informations de la demande Titre Doctorant Nom de l'encadrant Modifier Demande Planification Date de soutenance Lieu				
Décision jury Résultat Manuscrit Rapport anti-plagiat CV scientifique Liste des publications CNIE Create and Edit... Décision commission Note Motif du rejet Décision de la commission				
Nom du fichier Fichier Upload your file				

Figure 28 : capture d'écran du formulaire d'une soutenance

- Boutons d'action contextuels : Selon le statut de la demande, différents boutons permettent de valider, refuser, planifier, ou générer des documents.

1.1. Vues web du doctorant

L'application propose au doctorant deux principales interfaces web :

- une vue pour consulter l'ensemble de ses demandes de soutenance,
- et une vue pour soumettre une nouvelle demande.

1.2. Vue « Mes demandes de soutenance » :

Cette page permet au doctorant de visualiser toutes ses demandes de soutenance, leur statut, les informations de planification, le jury, ainsi que le résultat et la mention obtenus après la soutenance.

Mes demandes de soutenance					Ajouter une demande
Intitulé	Statut	Motif rejet	Planification / Jury	Décision de jury	
Soutenance test	Fermée		Date : 2024-07-01 Lieu : Amphi 5 Jury : • El Kadi Mohammed (Président) • Khalfi Mohamed (Rapporteur) • El Amrani Ahmed (Rapporteur) • Rahmani Amina (Rapporteur) • Bouzidi Fatima (Examineur) • Ouali Ahmed (Examineur) • Idrissi Amine (Co-directeur de thèse) • Mansouri Rachid (Directeur de thèse)	Résultat : Admis(e) Mention : Très honorable	
Soutenance demo	Rejetée	Demande rejetée par le CED.			

Figure 29 : capture d'écran « Mes demandes de soutenance »

Description :

- Un tableau récapitule les demandes avec leur intitulé, statut, motif de rejet éventuel, planification/jury, et résultat.
- Un bouton « Ajouter une demande » permet d'accéder au formulaire de soumission.

- Pour chaque soutenance, les détails (date, lieu, membres du jury, résultat, mention) sont affichés.

1.3. Vue « Nouvelle Demande de Soutenance »

Cette page permet au doctorant de remplir un formulaire pour soumettre une nouvelle demande de soutenance.



The screenshot shows a web form titled "Nouvelle Demande de Soutenance". It contains several input fields: "Intitulé de la thèse" with the value "Soutenance test", "Nom du doctorant" with "Doctorant Démo", and "Nom de l'encadrant" with "Pr. Encadrant Test". There is a text area for "Remarque / Note" containing the word "test". Below this is a section for "Documents obligatoires" with two rows: "Manuscrit" with a file selection button and the filename "manuscrit.pdf", and "Rapport anti-plagiat" with a file selection button and the filename "rapport_antiplagiat.pdf". A green button labeled "Soumettre la demande" is located at the bottom right of the form.

Figure 30 : capture d'écran « Nouvelle Demande de Soutenance »

Description :

- Le doctorant renseigne l'intitulé de la thèse, son nom, le nom de l'encadrant, et peut ajouter une remarque.
- Il doit également téléverser les documents obligatoires.
- Un bouton « Soumettre la demande » permet d'envoyer la demande au service CED.

1.4. Traitement de la demande côté application Odoo (état « Brouillon »)

Avant le traitement de la demande côté application Odoo, il est important de noter que le service CED ou l'encadrant peuvent également créer une nouvelle demande directement depuis l'interface Odoo, en cliquant sur le bouton «Create».

Ils accèdent alors à un formulaire de création où ils doivent renseigner l'intitulé de la thèse, sélectionner le doctorant concerné, et ajouter les documents nécessaires à la demande.

The screenshot displays the Odoo web interface for creating a new 'Demande de soutenance' (Thesis Defense Request). The top navigation bar includes 'Soutenances' and links to 'Demandes de soutenance', 'Propositions de rapporteurs', 'Jurys', 'Documents', 'Types de document', 'Doctorants', and 'Diplômes'. A user profile 'OdooBot (My db)' is visible in the top right. Below the navigation bar, the breadcrumb trail reads 'Demandes de Soutenance / New'. The main form area is divided into several sections: 'Informations de la demande' (Title, Doctorant, Nom de l'encadrant), 'Planification' (Date de soutenance, Lieu), 'Décision jury' (Résultat, Manuscript, Rapport anti-plagiat, CV scientifique, Liste des publications, CNIE), and 'Décision commission' (Note, Motif du rejet, Décision de la commission). There are also buttons for 'Save', 'Discard', 'Valider CED', 'Refuser CED', and 'Upload your file'.

Figure 31 : capture d'écran du formulaire de création d'une nouvelle demande

Après la soumission de la demande par le doctorant via l'interface web, la demande est automatiquement enregistrée dans l'application Odoo avec le statut "Brouillon". À ce stade, la demande est accessible par le service CED pour vérification et traitement.

Type de document	Nom du fichier	Fichier
Manuscrit	manuscrit.pdf	manuscrit.pdf
Rapport anti-plagiat	rapport_antiplagiat.pdf	rapport_antiplagiat.pdf
CV scientifique	cv.pdf	cv.pdf
Liste des publications	publications.pdf	publications.pdf

Figure 32 : capture d'écran de la vue Odoo pour l'état "Brouillon"

Description :

- Toutes les informations saisies par le doctorant sont affichées : titre, doctorant, encadrant, note, etc.
- Les boutons "Valider CED" et "Refuser CED" permettent au service CED de prendre une décision sur la demande.
- Le statut de la demande est visible dans la barre d'étapes en haut de la page.
- Un bouton "Modifier Demande" est disponible pour permettre la modification de la demande. Ce bouton ouvre un wizard (assistant) qui permet d'éditer les informations de la demande de façon guidée et sécurisée, sans quitter la vue principale.

Odoo

Titre: Soutenance test

Doctorant: Doctorant Démo

Documents

Type de document	Nom du fichier	Fichier
Manuscrit	manuscrit.pdf	122.61 Kb
Rapport anti-plagiat	rapport_antiplagiat.pdf	122.61 Kb
CV scientifique	cv.pdf	122.61 Kb
Liste des publications	publications.pdf	122.61 Kb
Add a line		

Appliquer Annuler

Figure 33 : capture d'écran du wizard de modification des demandes

1.5. Passage à l'état « Commission » et traitement par le service CED

Après validation de la demande par le service CED (bouton « Valider CED »), la demande passe à l'état « Commission ». À ce stade, c'est toujours le service CED qui intervient pour saisir la décision de la commission.

Soutenances

Demandes de soutenance Propositions de rapporteurs Jurys Documents Types de document Doctorants Diplômes

Demandes de Soutenance / Soutenance test

Edit Create Print Action

2 / 2

Valider Commission Refuser Commission Annuler CED

Brouillon Commission Rapporteurs Jury et Planification Planifiée Fermée Rejetée

Informations de la demande

Titre: Soutenance test
 Doctorant: Doctorant Démo
 Nom de l'encadrant: Pr. Encadrant Test

Planification

Date de soutenance:
 Lieu:

Décision jury

Résultat:
 Mention:
 Spécialité:

Décision commission

Note:
 Motif du rejet:
 Décision de la commission:

Documents Rapporteurs Jurys Diplôme

Type de document	Nom du fichier	Fichier
Manuscrit	manuscrit.pdf	manuscrit.pdf
Rapport anti-plagiat	rapport_antiplagiat.pdf	rapport_antiplagiat.pdf
CV scientifique	cv.pdf	cv.pdf
Liste des publications	publications.pdf	publications.pdf

Figure 34 : capture d'écran de la vue Odoo pour l'état « Commission »

Description :

- Les informations de la demande restent visibles et inchangées.
- Trois boutons principaux sont disponibles :
 - « Valider Commission » (pour accepter la demande après étude par la commission)
 - « Refuser Commission » (pour rejeter la demande)
 - « Annuler CED » (pour revenir à l'étape précédente si besoin)
- Le service CED clique sur le bouton approprié selon la décision prise par la commission de thèse.

1.6. Étape des rapporteurs

Après acceptation de la demande par la commission, la soutenance passe à l'étape « Rapporteurs ». Cette étape permet de gérer la désignation, l'importation, la modification et la validation des rapporteurs, ainsi que la gestion de leurs évaluations.

Figure 35 : capture d'écran principale de l'onglet « Rapporteurs »

Description :

- Plusieurs boutons sont disponibles :

- « Importer Rapporteurs » : permet d'importer la liste des rapporteurs via un fichier Excel.
- « Envoyer Invitations » : envoie des invitations par email aux rapporteurs (après validation par le doyen et si les trois rapporteurs sont bien saisis).
- « Modifier Rapporteurs » : permet de modifier la liste des rapporteurs importés.
- « Ajouter Rapporteurs » : permet d'ajouter manuellement un rapporteur sans passer par l'import.
- « Valider Rapporteurs Doyen » : le doyen valide la liste des rapporteurs.
- « Valider Rapporteurs CED » : le service CED valide l'étape une fois les rapports reçus.

1.6.1. Importation des rapporteurs

L'importation se fait via un wizard qui guide l'utilisateur à travers plusieurs étapes :

1.6.1.1. Sélection du format attendu

The screenshot shows the Odoo interface for the 'Importation des rapporteurs' wizard. It displays a section titled 'Fichier Excel (.xlsx)' with an 'Upload your file' button. Below this, a box titled 'Format attendu du fichier Excel :' shows a table with the following data:

	A	B	C	D
1	Nom et prenom	grade	Institution ou Organisme	email
2	Khalfi Mohamed	Professeur	FST benimellal	example1@mail.com
3	El Amrani Ahmed	Professeur	FST mohammedia	example2@mail.com
4	Rahmani Amina	Chercheuse	ENSA khouribga	example3@mail.com

Below the table, a note states: 'La première ligne doit contenir les en-têtes.' At the bottom, there are 'Importer' and 'Annuler' buttons.

Figure 36 : capture d'écran du wizard montrant le format attendu du fichier Excel

1.6.1.2. Prévisualisation et confirmation de l'import

The screenshot shows the Odoo interface for the 'Prévisualisation et confirmation de l'import' step. It displays a table titled 'Rapporteurs à importer' with the following data:

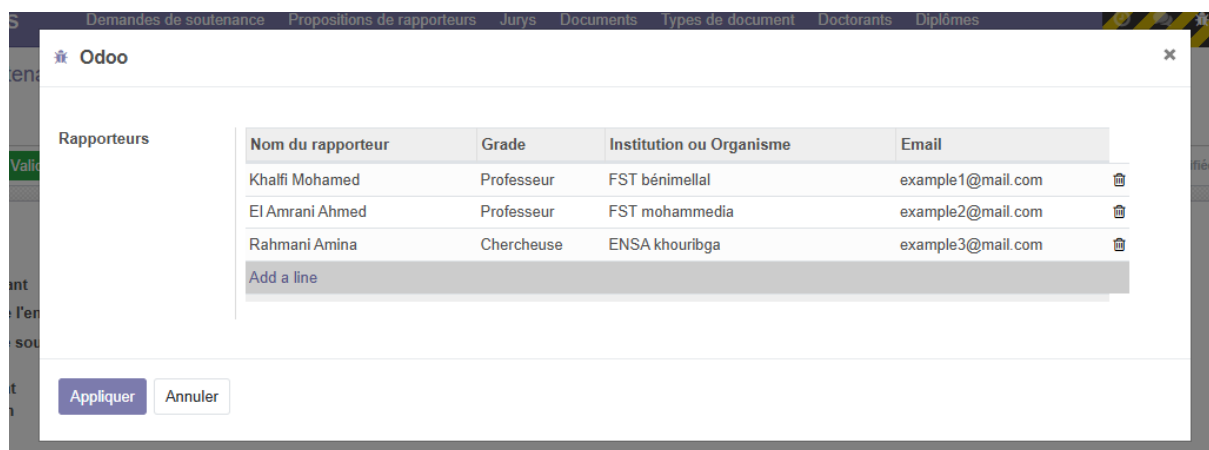
Nom du rapporteur	Grade	Institution	Email
Khalfi Mohamed	Professeur	FST benimellal	example1@mail.com
El Amrani Ahmed	Professeur	FST mohammedia	example2@mail.com
Rahmani Amina	Chercheuse	ENSA khouribga	example3@mail.com

Below the table, there is an 'Add a line' button. At the bottom, there are 'Confirmer l'import', 'Retour', and 'Annuler' buttons.

Figure 37 : capture d'écran du wizard de prévisualisation des rapporteurs à importer

1.6.2. Modification et ajout manuel

Il est possible de modifier les rapporteurs importés via le bouton « Modifier Rapporteurs ».



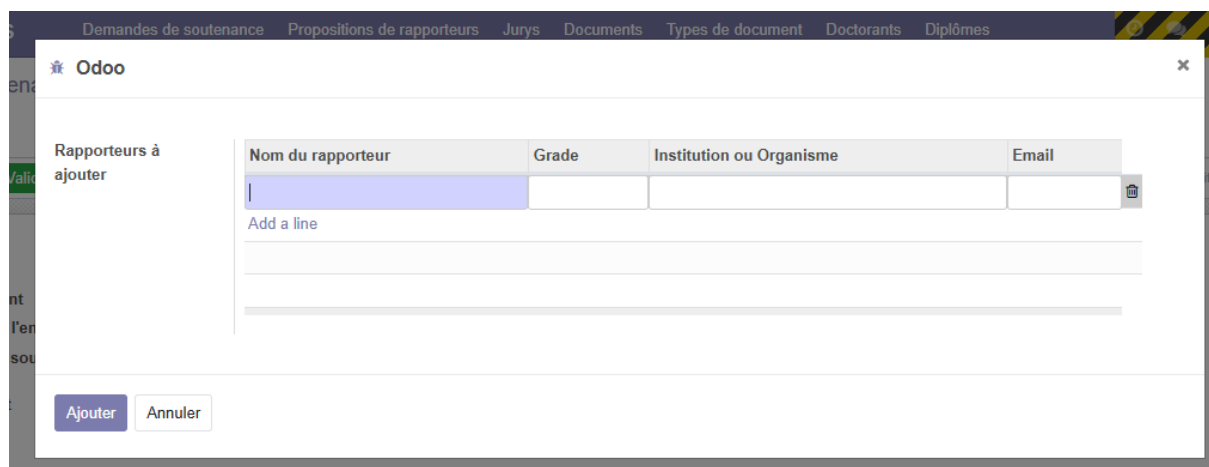
The screenshot shows the 'Odoo' window for the 'Rapporteurs' (Reporters) wizard. The title bar includes navigation links: 'Demandes de soutenance', 'Propositions de rapporteurs', 'Jurys', 'Documents', 'Types de document', 'Doctorants', and 'Diplômes'. The main area is titled 'Rapporteurs' and contains a table with the following data:

Nom du rapporteur	Grade	Institution ou Organisme	Email
Khalfi Mohamed	Professeur	FST bénimellal	example1@mail.com
El Amrani Ahmed	Professeur	FST mohammedia	example2@mail.com
Rahmani Amina	Chercheuse	ENSA khouribga	example3@mail.com
Add a line			

At the bottom of the window, there are two buttons: 'Appliquer' (Apply) and 'Annuler' (Cancel).

Figure 38 : capture d'écran du wizard de modification des rapporteurs

L'ajout manuel d'un rapporteur se fait via le bouton « Ajouter Rapporteurs ».



The screenshot shows the 'Odoo' window for the 'Rapporteurs à ajouter' (Reporters to add) wizard. The title bar is the same as in Figure 38. The main area is titled 'Rapporteurs à ajouter' and contains a table with the following structure:

Nom du rapporteur	Grade	Institution ou Organisme	Email
Add a line			

At the bottom of the window, there are two buttons: 'Ajouter' (Add) and 'Annuler' (Cancel).

Figure 39 : capture d'écran du wizard de l'ajout manuel des rapporteurs

1.6.3. Validation et envoi des invitations

Après l'ajout ou l'importation, le doyen doit valider la liste des rapporteurs via le bouton « Valider Rapporteurs Doyen ».

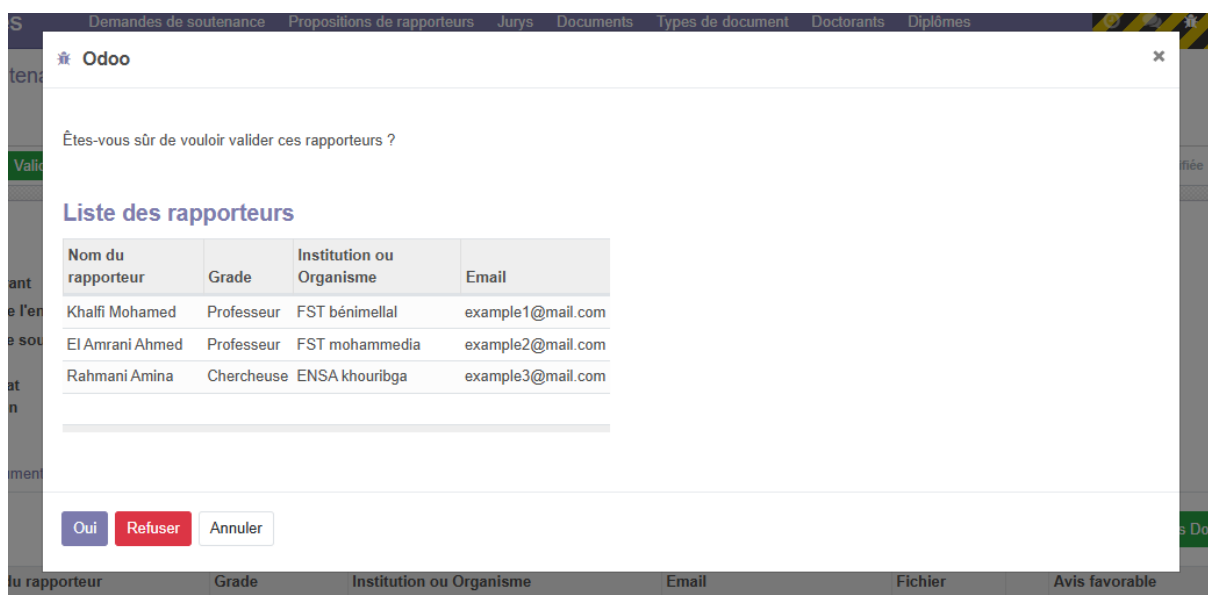


Figure 40 : capture d'écran du wizard de validation des rapporteurs

À cette étape, le doyen peut soit valider la liste des rapporteurs, soit la refuser grâce au bouton « Refuser ». En cas de refus, un assistant s'ouvre pour permettre au doyen de saisir un motif ou une demande de modification, qui sera automatiquement envoyée au service CED par email et notifiée dans le dossier de la soutenance.

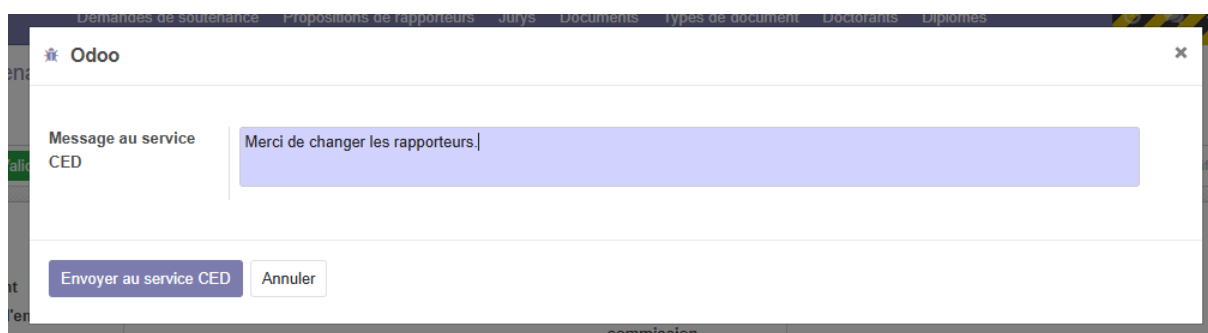


Figure 41 : la capture d'écran du wizard de refus des rapporteurs

Une fois validés, le doyen peut envoyer les invitations par email aux rapporteurs via le bouton « Envoyer Invitations » (uniquement si les trois rapporteurs sont présents et validés).

1.6.4. Évaluation de la thèse par les rapporteurs

Après réception des rapports d'évaluation, le service CED peut uploader les rapports et saisir l'avis de chaque rapporteur (via le bouton d'upload et le toggle « avis favorable » dans le tableau).

The screenshot shows the 'Soutenances' application interface. The top navigation bar includes links for 'Demandes de soutenance', 'Propositions de rapporteurs', 'Jury', 'Documents', 'Types de document', 'Doctorants', and 'Diplômes'. The breadcrumb trail indicates the current path: 'Demandes de Soutenance / Soutenance test'. The main content area is divided into several sections: 'Informations de la demande' (Titre, Doctorant, Nom de l'encadrant), 'Planification' (Date de soutenance, Lieu), 'Décision jury' (Résultat, Mention, Spécialité), and 'Décision commission' (Note, Motif du rejet, Décision de la commission). A table at the bottom lists three rapporteurs with their details and a toggle for 'Avis favorable'.

Nom du rapporteur	Grade	Institution ou Organisme	Email	Fichier	Avis favorable
Khalil Mohamed	Professeur	FST bénimellal	example1@mail.com		☐
El Amrani Ahmed	Professeur	FST mohammedia	example2@mail.com		☐
Rahmani Amina	Chercheuse	ENSA khouribga	example3@mail.com		☐

Figure 42 : capture d'écran du upload des rapports et des avis des rapporteurs

1.6.5. Passage à l'étape suivante

Une fois tous les rapports reçus et les avis saisis, le service CED valide l'étape via le bouton « Valider Rapporteurs CED » pour passer à la suite du workflow.

1.7. Étape Jury et Planification

Après validation des rapporteurs par le service CED, la demande passe à l'étape « Jury et Planification ». Cette étape permet de gérer la composition du jury, la planification de la soutenance, la validation par le doyen et l'envoi des convocations.

Figure 43 : capture d'écran principale de l'onglet « Jury et Planification »

Description :

- Plusieurs boutons sont disponibles :

- « Importer Jury/Planification » : permet d'importer la liste des membres du jury et les informations de planification via un fichier Excel.

- « Envoyer Convocations » : envoie des convocations par email aux membres du jury (après validation par le doyen et si toutes les informations sont saisies).

- « Modifier Jury » et « Modifier Planification » : permettent de modifier respectivement la composition du jury ou les informations de planification.

- « Ajouter Jury » et « Ajouter Planification » : permettent d'ajouter manuellement un membre du jury ou une planification sans passer par l'import.

- « Valider Jury/Planification Doyen » : le doyen valide la composition du jury et la planification.

- « Planifier Soutenance » : le service CED valide l'étape et passe à la suite du workflow.

1.7.1. Importation du jury et de la planification

L'importation se fait via un wizard qui guide l'utilisateur à travers plusieurs étapes:

1.7.1.1. Sélection du format attendu

Fichier Excel (.xlsx) Upload your file

Format attendu du fichier Excel :

	A	B	C	D	E
1	Planification :				
2	Date :	01/07/2024			
3	Lieu :	Amphi 5			
4					
5	Liste de jury :				
6	Nom et prénom	Grade	Institution ou organisme	Email	Rôle
7	El Kadi Mohamed	Professeur	FST benimellal	example@mail.com	Président
8	Khalil Mohamed	Professeur	FST benimellal	example1@mail.com	Rapporteur
9	El Amrani Ahmed	Professeur	FST mohammedia	example2@mail.com	Rapporteur
10	Rahmani Amina	Chercheuse	ENSA khouribga	example3@mail.com	Rapporteur
11	Bouzidi Fatima	Professeure	FST benimellal	example4@mail.com	Examineur
12	Ouali Ahmed	Professeur	FST benimellal	example5@mail.com	Examineur
13	Idrissi Amine	Professeur	FST benimellal	example6@mail.com	Co-directeur de thèse
14	Mansouri Rachid	Professeur	ENSA Marrakech	example7@mail.com	Directeur de thèse

La première ligne doit contenir les en-têtes.

Importer Annuler

Figure 44 : capture d'écran du wizard montrant le format attendu du fichier Excel

1.7.1.2. Prévisualisation et confirmation de l'import

The screenshot shows the Odoo 'Planification' (Planning) wizard. At the top, there is a navigation bar with links: 'Demandes de soutenance', 'Propositions de rapporteurs', 'Jurys', 'Documents', 'Types de document', 'Doctorants', and 'Diplômes'. The main content area is titled 'Planification' and contains two sections. The first section, 'Date de soutenance', has a dropdown menu set to '07/01/2024' and a text field for 'Lieu de soutenance' set to 'Amphi 5'. The second section, 'Membres du jury', is titled 'Membres du jury à importer' and contains a table with the following data:

Nom	Grade	Institution	Email	Rôle
El Kadi Mohammed	Professeur	FST benimellal	example@mail.com	Président
Khalfi Mohamed	Professeur	FST benimellal	example1@mail.com	Rapporteur
El Amrani Ahmed	Professeur	FST mohammedia	example2@mail.com	Rapporteur
Rahmani Amina	Chercheuse	ENSA khouribga	example3@mail.com	Rapporteur
Bouzidi Fatima	Professeure	FST benimellal	example4@mail.com	Examineur

At the bottom of the wizard, there are three buttons: 'Confirmer l'import' (highlighted in blue), 'Retour', and 'Annuler'.

Figure 45 : capture d'écran du wizard de prévisualisation des membres du jury/planification

1.7.2. Modification et ajout manuel

Il est possible de modifier le jury ou la planification via les boutons « Modifier Jury » et « Modifier Planification ».

Odoo

Jurys

Nom	Grade	Institution ou Organisme	Email	Rôle
El Kadi Mohammed	Professeur	FST bénimellal	example@mail.com	Président
Khalfi Mohamed	Professeur	FST bénimellal	example1@mail.com	Rapporteur
El Amrani Ahmed	Professeur	FST mohammedia	example2@mail.com	Rapporteur
Rahmani Amina	Chercheuse	ENSA khouribga	example3@mail.com	Rapporteur
Bouzidi Fatima	Professeure	FST bénimellal	example4@mail.com	Examineur
Ouali Ahmed	Professeur	FST bénimellal	example5@mail.com	Examineur
Idrissi Amine	Professeur	FST bénimellal	example6@mail.com	Co-directeur de thèse
Mansouri Rachid	Professeur	ENSA Marrakech	example7@mail.com	Directeur de thèse

Add a line

Appliquer Annuler

Figure 46 : capture d'écran du wizard de modification de jurys

Odoo

Date de soutenance

07/01/2024

Lieu

Amphi 5

Appliquer Annuler

Figure 47 : capture d'écran du wizard de modification de planification

L'ajout manuel d'un membre du jury ou d'une planification se fait via les boutons « Ajouter Jury » et « Ajouter Planification ».

Jurys à ajouter

Nom	Grade	Institution ou Organisme	Email	Rôle

Add a line

Ajouter Annuler

Figure 48 : capture d'écran du wizard de l'ajout manuel des jurys

Date de soutenance

Lieu

Ajouter Annuler

commission

Figure 49 : capture d'écran du wizard de l'ajout manuel de la planification

1.7.3. Validation et envoi des convocations

Après l'ajout ou l'importation, le doyen doit valider la composition du jury et la planification via le bouton « Valider Jury/Planification Doyen ».

Planification

Date de soutenance: 07/01/2024

Lieu de soutenance: Amphi 5

Membres du jury

Membres du jury à importer

Nom	Grade	Institution	Email	Rôle
Khalfi Mohamed	Professeur	FST bénimellal	example1@mail.com	Rapporteur
El Amrani Ahmed	Professeur	FST mohammedia	example2@mail.com	Rapporteur
Rahmani Amina	Chercheuse	ENSA khouribga	example3@mail.com	Rapporteur
Bouzidi Fatima	Professeure	FST bénimellal	example4@mail.com	Examineur
Ouali Ahmed	Professeur	FST bénimellal	example5@mail.com	Examineur
Idrissi Amine	Professeur	FST bénimellal	example6@mail.com	Co-directeur de thèse
Mansouri Rachid	Professeur	ENSA Marrakech	example7@mail.com	Directeur de thèse

Add a line

Confirmer l'import Retour Annuler

Figure 50 : capture d'écran du wizard de validation jury/planification

À cette étape, le doyen peut soit valider la liste des jurys et la planification, soit les refuser grâce au bouton « Refuser ». En cas de refus, un assistant s'ouvre pour permettre au doyen de saisir un motif ou une demande de modification, qui sera automatiquement envoyée au service CED par email et notifiée dans le dossier de la soutenance.

Message au service CED

Merci de changer la planification

Envoyer au service CED Annuler

Figure 51 : Insérer ici la capture d'écran du wizard de refus de jury/planification

Une fois validés, le doyen peut envoyer les convocations par email aux membres du jury via le bouton « Envoyer Convocations » (uniquement si toutes les informations sont présentes et validées).

1.7.4. Passage à l'étape suivante

Une fois la planification validée, le service CED passe à l'étape suivante via le bouton « Planifier Soutenance ».

1.8. Étape Planifiée et gestion du résultat de la soutenance

Après la planification validée, la demande passe à l'étape « Planifiée ». À ce stade, la soutenance est programmée et le service CED peut saisir le résultat final.

Soutenances Demandes de soutenance Propositions de rapporteurs Jurys Documents Types de document Doctorants Diplômes

Demandes de Soutenance / Soutenance demo 2

Edit Create Print Action 3 / 7

Fermer Soutenance Brouillon Commission Rapporteurs Jury et Planification **Planifiée** Fermée Rejetée

Informations de la demande

Titre: Soutenance demo 2

Doctorant: Doctorant Démo

Nom de l'encadrant: Pr. Encadrant Test

Planification

Date de soutenance: 07/01/2024

Lieu: Amphi 5

Décision jury

Résultat

Mention

Spécialité

Entrer Résultat

Décision commission

Note

Motif du rejet

Décision de la commission: Demande acceptée par la commission.

Documents Rapporteurs Jurys Diplôme

Nom	Grade	Institution ou Organisme	Email	Rôle
Khalfi Mohamed	Professeur	FST bénimellal	example1@mail.com	Rapporteur
El Amrani Ahmed	Professeur	FST mohammedia	example2@mail.com	Rapporteur
Rahmani Amina	Chercheuse	ENSA khouribga	example3@mail.com	Rapporteur
Bouzidi Fatima	Professeure	FST bénimellal	example4@mail.com	Examineur
Ouali Ahmed	Professeur	FST bénimellal	example5@mail.com	Examineur

Figure 52 : capture d'écran de la vue Odoo pour l'état « Planifiée »

Description :

- Les informations principales (date, lieu, jury, résultat, mention) sont affichées.
- Deux boutons principaux sont disponibles :
 - « Entrer Résultat » : permet au service CED de saisir le résultat de la soutenance via un wizard.
 - « Fermer Soutenance » : permet de clôturer la soutenance, uniquement si le résultat a été saisi.

La saisie du résultat se fait via un wizard accessible par le bouton « Entrer Résultat » :

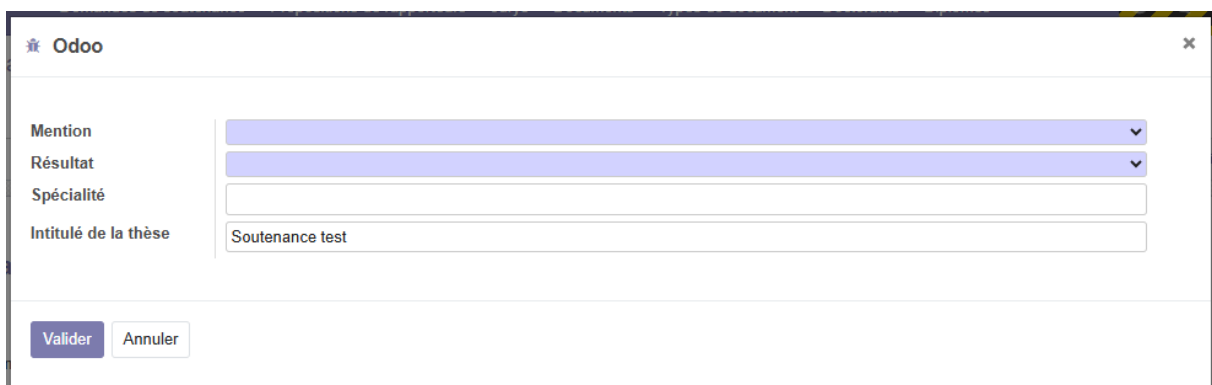
The image shows a screenshot of an Odoo application window titled "Odoo". It displays a wizard form for entering the result of a thesis defense. The form has four labeled fields on the left: "Mention", "Résultat", "Spécialité", and "Intitulé de la thèse". To the right of these labels are input fields. The "Mention" and "Résultat" fields are dropdown menus with blue bars and downward arrows. The "Spécialité" field is a text input box. The "Intitulé de la thèse" field contains the text "Soutenance test". At the bottom of the form, there are two buttons: "Valider" (blue) and "Annuler" (white).

Figure 53 : capture d'écran du wizard de saisie du résultat

- Le service CED sélectionne la mention et le résultat obtenus par le doctorant, la spécialité spécifiée par le jury et l'intitulé de la thèse si redéfinit par le jury.
- Après validation, ces informations sont enregistrées et affichées dans la fiche de la soutenance.
- Une fois le résultat saisi, le service CED peut clôturer la soutenance via le bouton « Fermer Soutenance ».
- Cette action permet de passer à l'étape finale du workflow.

1.9. Étape finale : Fermée et génération du diplôme

Après la clôture de la soutenance, la demande passe à l'état « Fermée ». À ce stade, le service CED peut générer le diplôme final du doctorant.

Soutenances Demandes de soutenance Propositions de rapporteurs Jurys Documents Types de document Doctorants Diplômes

Demands de Soutenance / Soutenance test changée

Edit Create Print Action 2 / 2

Générer Diplôme Finale Brouillon Commission Rapporteurs Jury et Planification Planifiée **Fermée** Rejetée

Informations de la demande

Titre	Soutenance test changée
Doctorant	Doctorant Démo
Nom de l'encadrant	Pr. Encadrant Test

Planification

Date de soutenance	07/01/2024
Lieu	Amphi 5

Décision jury

Résultat	Admis(e)
Mention	Très honorable
Spécialité	Intelligence Artificielle

Décision commission

Note	
Motif du rejet	
Décision de la commission	Demande acceptée par la commission.

Documents Rapporteurs Jurys Diplôme

Type de document	Nom du fichier	Fichier
Manuscrit	manuscrit.pdf	manuscrit.pdf
Rapport anti-plagiat	rapport_antiplagiat.pdf	rapport_antiplagiat.pdf
CV scientifique	cv.pdf	cv.pdf
Liste des publications	publications.pdf	publications.pdf

Figure 54 : capture d'écran de la vue Odoo pour l'état « Fermée »

Description :

- Toutes les informations de la soutenance sont récapitulées (titre, doctorant, encadrant, date, lieu, résultat, mention...).
- Un bouton « Générer Diplôme Finale » permet au service CED de générer automatiquement le diplôme.
- Le diplôme généré est stocké dans l'onglet « Diplômes » avec la date de génération et le fichier correspondant.

1.10. Cas particulier : Soutenance rejetée

À tout moment lors de l'étude de la demande, la soutenance peut être rejetée soit par le service CED, soit par la commission. Dans ce cas, la demande passe à l'état « Rejetée » et un motif de rejet est affiché.

Figure 55 : capture d'écran de la vue Odoo pour l'état « Rejetée »

Description :

- Toutes les informations de la demande restent consultables.
- Le motif de rejet est clairement indiqué dans la fiche.
- Aucun document final n'est généré et la procédure s'arrête à cette étape.
- Des boutons d'annulation permettent éventuellement de revenir à une étape précédente si besoin.

2. Automatisation et génération de documents

L'application intègre des fonctionnalités d'automatisation, telles que :

- Génération automatique de formulaires, invitations, convocations, attestations et diplômes.

- Envoi automatisé d'e-mails aux rapporteurs et membres du jury.
- Suivi de l'état d'avancement de chaque demande via un système de statuts.

2.1. Notifications automatiques dans le chatter

L'application assure un suivi transparent et collaboratif de chaque demande de soutenance grâce à l'automatisation des notifications dans le chatter (fil de discussion) associé à chaque fiche de soutenance. À chaque étape clé ou action importante, une notification est automatiquement postée, permettant à tous les acteurs concernés de suivre l'avancement du dossier.

Exemples de notifications automatiques :

- Lors de la validation des rapporteurs par le service CED (bouton « Valider Rapporteurs CED »), une notification est postée indiquant que les rapporteurs ont été validés.
- Lors de la validation du jury et de la planification par le doyen (bouton « Valider Jury/Planification Doyen »), une notification est postée pour signaler la validation, ainsi que la planification de la soutenance.
- Lors de l'envoi des invitations aux rapporteurs (bouton « Envoyer Invitations »), une notification informe que les invitations ont été envoyées par le doyen.
- Lors de l'envoi des convocations aux membres du jury (bouton « Envoyer Convocations »), une notification précise que le doyen a envoyé les convocations aux jurys.
- Lors de l'importation des rapporteurs (bouton « Importer Rapporteurs »), une notification indique que les rapporteurs ont été importés.

- Lors de l'importation du jury et de la planification (bouton « Importer Jury/Planification »), une notification signale que la planification et le jury ont été importés.

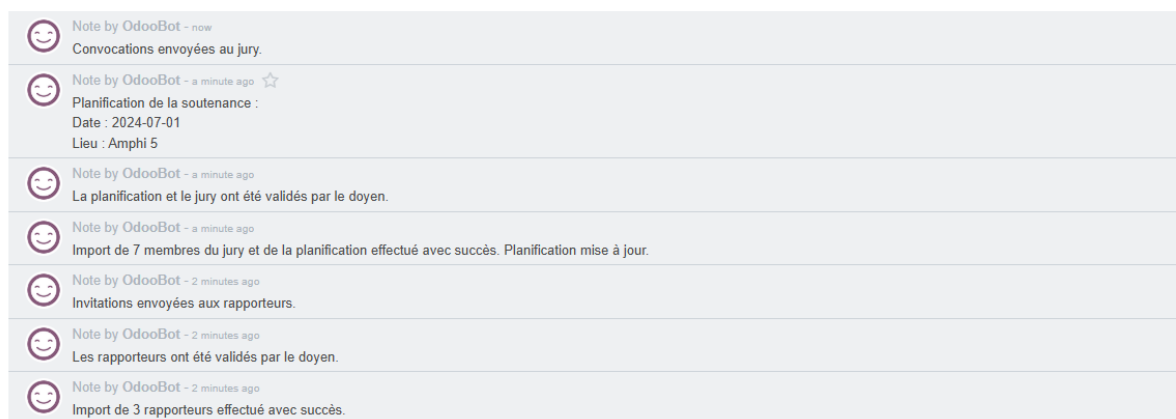


Figure 56 : capture d'écran de notifications dans chatter

Intérêt :

- Ces notifications automatiques garantissent la traçabilité de toutes les actions importantes.
- Elles facilitent la communication entre les différents intervenants et permettent de garder un historique clair de l'évolution de chaque demande.

2.2. Documents générés automatiquement par l'application

L'application automatise la génération de plusieurs documents officiels à différentes étapes du workflow, en fonction de l'avancement de la demande de soutenance. Ces documents sont générés à partir de modèles personnalisés (templates XML) et sont accessibles ou téléchargeables directement depuis la fiche de la soutenance.

Liste des documents générés et conditions de génération :

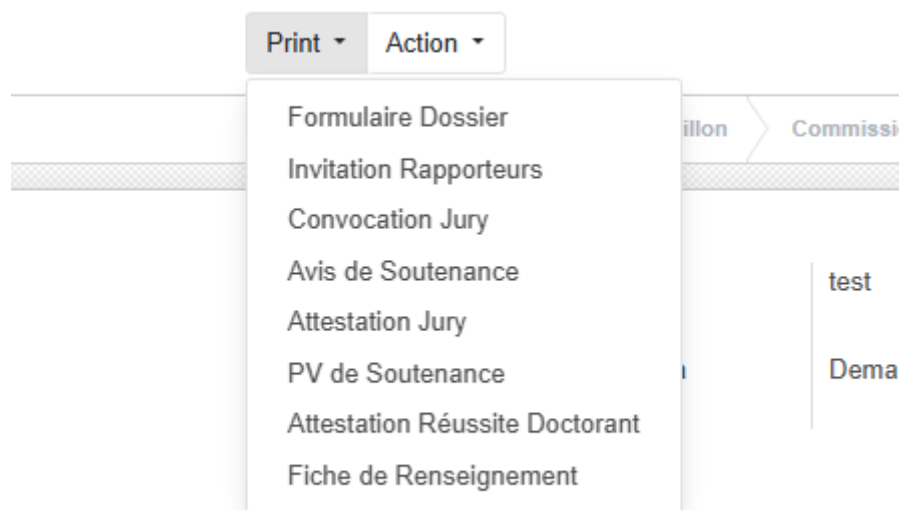


Figure 57 : capture d'écran de l'action print

- Formulaire de dossier (PV individuelle)

Généré après validation de la demande conforme par le service CED.

(Template : formulaire_dossier_template.xml)

- Invitation rapporteur

Générée et envoyée automatiquement aux rapporteurs après validation de leur désignation et envoi des invitations par le doyen.

(Template : rapporteur_invitation_template.xml)

- Avis de soutenance

Généré après l'évaluation de la thèse par chaque rapporteur.

(Template : avis_soutenance_template.xml)

- Procès-verbal de soutenance (PV de soutenance)

Généré à l'issue de la soutenance, une fois le résultat saisi et la soutenance clôturée.

(Template : pv_soutenance_template.xml)

- Convocation du jury

Générée et envoyée automatiquement aux membres du jury après validation de la planification et du jury par le doyen.

(Template : jury_convocation_template.xml)

- Attestation de réussite du doctorant

Générée après la clôture de la soutenance et la saisie d'un résultat favorable.

(Template : attestation_reussite_doctorant_template.xml)

- Attestation jury

Générée pour les membres du jury après la soutenance.

(Template : attestation_jury_template.xml)

- Fiche de renseignement

Générée à la fin du processus, pour compléter le dossier administratif du doctorant.

(Template : `fiche_de_renseignement_template.xml`)

- Diplôme final

Généré à la toute dernière étape, après la clôture de la soutenance et validation finale par le service CED.

(Accessible dans l'onglet « Diplômes » de la fiche soutenance.)

Remarque :

Chaque document est généré automatiquement par l'application au moment opportun, puis stocké et accessible dans l'onglet ou la section appropriée de la fiche de soutenance.

2.3. Envoi automatique d'e-mails avec pièces jointes

L'application automatise également l'envoi d'e-mails à des étapes clés du processus, afin d'informer et de convoquer les rapporteurs et les membres du jury.

Ces e-mails sont générés à partir de modèles personnalisés et incluent en pièce jointe le document officiel correspondant (invitation ou convocation).

Détails des e-mails envoyés :

- Invitation des rapporteurs

Envoyée automatiquement par le doyen aux rapporteurs après validation de leur désignation.

- Modèle d'e-mail : mail_template_rapporteur_invitation.xml
- Pièce jointe : Invitation officielle au format PDF (générée à partir du template rapporteur)



Figure 58 : capture d'un email qui s'envoie aux rapporteurs

- Convocation des membres du jury

Envoyée automatiquement par le doyen aux membres du jury après validation de la planification et du jury.

- Modèle d'e-mail : mail_template_jury_convocation.xml
- Pièce jointe : Convocation officielle au format PDF (générée à partir du template jury)

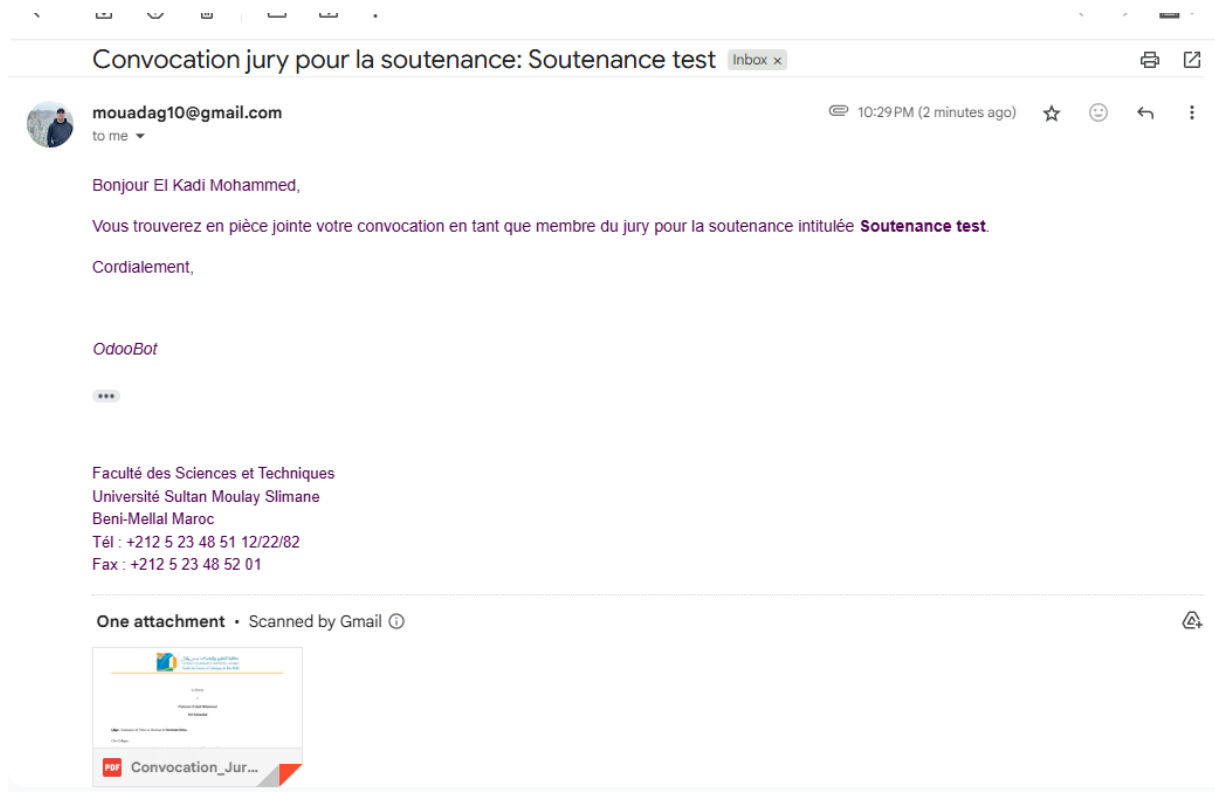


Figure 59 : capture d'un email qui s'envoie au jury

- Email de refus (rapporteurs ou jury\planification) :

Envoyée automatiquement par le doyen au service CED au cas de refus de choix des rapporteurs, la composition jury ou la planification.

- Modèle d'e-mail : mail_template_refus_rapporteurs_doyen.xml, mail_template_refus_jury_planification_doyen.xml.



Figure 60 : capture d'un email de refus qui s'envoie au service CED

Remarques :

- L'envoi de ces e-mails est déclenché par le doyen via les boutons « Envoyer Invitations » (rapporteurs) et « Envoyer Convocations » (jury) dans l'interface Odoo.
- Chaque e-mail contient le document officiel en pièce jointe, garantissant la traçabilité et la conformité des échanges.

3. Sécurité et gestion des droits d'accès

L'application gère la sécurité et la confidentialité des données grâce à un système de groupes d'utilisateurs et de droits d'accès configurés dans les fichiers de sécurité.

Les principaux groupes sont :

- Service CED : gère et valide les demandes, peut tout modifier et générer les documents.
- Encadrant : peut créer et modifier une demande en brouillon pour un doctorant.
- Doyen : valide la liste des rapporteurs, la planification et le jury, et envoie les invitations/convocations.
- Administrateur : accès total à toutes les fonctionnalités.

Selon le groupe, certains boutons ou actions (validation, import, génération de documents, envoi d'e-mails...) sont visibles ou accessibles dans l'interface, comme défini dans les vues XML.

Conclusion

À travers la présentation détaillée des interfaces, du workflow et des automatisations, ce chapitre a montré comment l'application Odoo opérationnalise l'ensemble des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles définies en amont : centralisation des informations, élimination des tâches manuelles à risque d'erreur, traçabilité complète et production immédiate des documents officiels. Cette implémentation concrète valide la pertinence des choix de conception et constitue la pierre angulaire d'un processus de soutenance modernisé, fiable et centré sur l'utilisateur. Le chapitre suivant abordera l'évaluation de la solution :

- tests de performance, retours des utilisateurs pilotes et axes d'amélioration
- afin de mesurer l'adéquation entre les résultats obtenus et les objectifs initiaux.

Chapitre 5 : Déploiement de l'application

Introduction

Ce chapitre détaille l'architecture de déploiement de la solution Odoo 12 mise en place pour le système d'information de la FSTBM. Il présente les composants principaux, l'organisation des serveurs, les outils utilisés pour l'accès distant, ainsi que les étapes de préparation et d'installation de l'environnement serveur. L'objectif est d'assurer une infrastructure sécurisée, performante et évolutive, conforme aux bonnes pratiques recommandées par la documentation officielle d'Odoo.

5. Architecture de déploiement

5.1. Composants principaux

Le système d'information repose sur plusieurs composants interconnectés, chacun jouant un rôle spécifique dans l'architecture globale :

1. Les serveurs du système d'information de la FSTBM : L'infrastructure est composée de trois serveurs physiques dédiés. Ces serveurs sont connectés au réseau interne via une zone démilitarisée (DMZ), ce qui renforce la sécurité des accès. Chacun fonctionne sous Ubuntu Server, garantissant stabilité et compatibilité avec les composants déployés.

2. Odoo 12 : L'ERP open source Odoo 12 constitue le cœur de l'application métier. Il gère la logique applicative, l'interface utilisateur et la communication avec la base de données.

3. PostgreSQL : Système de gestion de base de données relationnelle utilisé par Odoo pour stocker l'ensemble des données applicatives.

4. NGINX : Serveur proxy inverse chargé de sécuriser les accès via HTTPS, de répartir la charge et de rediriger les requêtes vers la bonne instance Odoo.

5. Certbot (Let's Encrypt) : Outil permettant d'obtenir et de renouveler automatiquement des certificats SSL pour sécuriser les communications HTTPS.

6. NFS (Linux NFS Server) : Service de partage de fichiers entre les différentes machines, facilitant l'accès aux ressources partagées (modules, sauvegardes, etc.).

7. Fail2ban : Outil de sécurité analysant les logs (NGINX, Odoo) pour bloquer automatiquement les adresses IP effectuant des tentatives d'authentification erronées répétées.

8. InstantClientOracle19 : Client Oracle permettant à Odoo de communiquer avec des bases de données Oracle externes (ex : Apogée).

5.2. Outils d'accès distant serveur

Pour l'administration et la gestion à distance des serveurs, les outils suivants sont utilisés :

1. WinSCP : Logiciel de transfert de fichiers sécurisé (SFTP) entre la machine locale et le serveur.

2. Putty : Client SSH permettant d'accéder à la ligne de commande du serveur pour l'administration à distance.

5.3. Fonctionnement global

Le schéma de fonctionnement est le suivant :

- L'utilisateur accède à l'application via un navigateur web.
- La requête est envoyée à l'adresse IP ou au nom de domaine public.
- NGINX reçoit la requête, assure la terminaison HTTPS, puis la redirige vers l'instance Odoo appropriée.
- Odoo traite la requête, interagit avec PostgreSQL si besoin, puis génère une réponse (ex : affichage d'une thèse).
- La réponse est renvoyée à l'utilisateur via le navigateur.

6. Préparation de l'environnement serveur

Avant l'installation de l'application, il est essentiel de préparer un environnement serveur propre et sécurisé. Les trois serveurs physiques dédiés sont connectés via la DMZ, chacun fonctionnant sous Ubuntu Server.

6.1. Choix de l'architecture matérielle

Trois serveurs physiques dédiés sont déployés :

- Machine 1 : Serveur frontal
- Machine 2 : Serveur applicatif
- Machine 3 : Serveur de base de données

6.2. Choix de l'architecture logicielle

Chaque machine est configurée avec les logiciels nécessaires à son rôle :

- Machine 1 : NGINX, Certbot, Fail2ban (analyse des logs NGINX)
- Machine 2 : Python, wkhtmltopdf, Odoo 12, pgsqll-client, Fail2ban (analyse des logs Odoo)
- Machine 3 : PostgreSQL Server, configuration des fichiers ``pg_hba.conf`` et ``postgresql.conf``

6.3. Connexion au serveur

- Putty est utilisé pour se connecter au serveur via SSH et exécuter les commandes d'installation et de configuration.
- WinSCP permet de transférer les fichiers personnalisés (modules, configurations, fichiers statiques) vers le serveur.

6.4. Installation et configuration des machines

- Machine 1 : Installation et configuration de NGINX, Certbot pour HTTPS, Fail2ban pour la sécurité.
- Machine 2 : Installation de Python, Odoo 12 (code source, requirements.txt, odoo.conf), wkhtmltopdf, configuration des dépendances et de Fail2ban.
- Machine 3 : Installation et sécurisation de PostgreSQL, configuration des accès réseau.

7. Architecture logicielle et matérielle

7.1. Présentation générale

L'architecture du système est conçue pour garantir la disponibilité, la sécurité et la performance de l'application de gestion des soutenances de thèse. Elle repose sur une séparation claire entre les couches matérielles et logicielles, ainsi que sur la mise en place d'instances de secours pour assurer la continuité de service.

7.2. Architecture matérielle

L'infrastructure matérielle est composée de trois serveurs physiques principaux connectés via la DMZ :

- DB Server : héberge le système de gestion de base de données PostgreSQL.
- APP Server : héberge l'application Odoo 12.

- WEB Server : héberge le serveur web NGINX, qui fait office de point d'entrée pour les utilisateurs et assure la terminaison HTTPS.

7.3. Architecture logicielle

Chaque serveur matériel héberge un ou plusieurs composants logiciels :

- DB Server : PostgreSQL (base de données principale) et une instance de secours Odoo. Il existe deux instances PostgreSQL (une principale et une de secours), mais toutes deux pointent vers une seule et même base de données. Toutes les instances Odoo sont connectées à l'instance PostgreSQL principale et de secours. Cela permet d'assurer la continuité de service en cas de défaillance d'une instance, tout en garantissant l'unicité et la cohérence des données. Ainsi, les utilisateurs accèdent toujours à des informations à jour, indépendamment de l'instance Odoo qui traite leur requête.
- APP Server : Odoo 12 (application principale) et une instance de secours PostgreSQL. Les modules métiers d'Odoo sont installés sur l'APP Server, mais le répertoire des modules est partagé entre les différents serveurs via NFS (Linux NFS Server). Ce partage permet à toutes les instances Odoo d'accéder aux mêmes modules et ressources, assurant ainsi la cohérence fonctionnelle et facilitant la maintenance. Le serveur NFS centralise les dossiers de modules, de configurations et de sauvegardes, qui sont montés sur chaque serveur applicatif.
- WEB Server : NGINX (proxy inverse) et une instance de secours Odoo.

7.4. Instances de secours

Pour garantir la haute disponibilité, chaque composant critique (Odoo, PostgreSQL) dispose d'une instance de secours, installée sur un serveur différent de l'instance principale. En cas de défaillance d'un serveur ou d'un service, l'instance de secours peut prendre le relais afin d'assurer la continuité du service.

NGINX joue un rôle central dans la gestion de la haute disponibilité. En cas de panne ou de surcharge d'une instance Odoo, il est configuré pour basculer automatiquement et rediriger le trafic vers une autre instance Odoo disponible.

Cette répartition dynamique permet d'assurer la continuité de service même en cas d'incident sur une instance applicative.

L'accès à l'application se fait via un seul nom de domaine public. NGINX, en tant que point d'entrée unique, se charge de répartir les requêtes vers les différentes instances Odoo selon leur disponibilité.

Les différentes instances Odoo déployées disposent des mêmes modules métiers et des mêmes fichiers de configuration, garantissant ainsi une expérience utilisateur homogène quel que soit le serveur applicatif utilisé. Il est important de noter que chaque instance Odoo a été installée séparément, et non copiée à partir d'une autre, ce qui facilite la gestion des mises à jour, la maintenance et l'isolation des environnements.

7.5. Schéma d'architecture

Le schéma ci-dessous illustre cette organisation matérielle et logicielle :

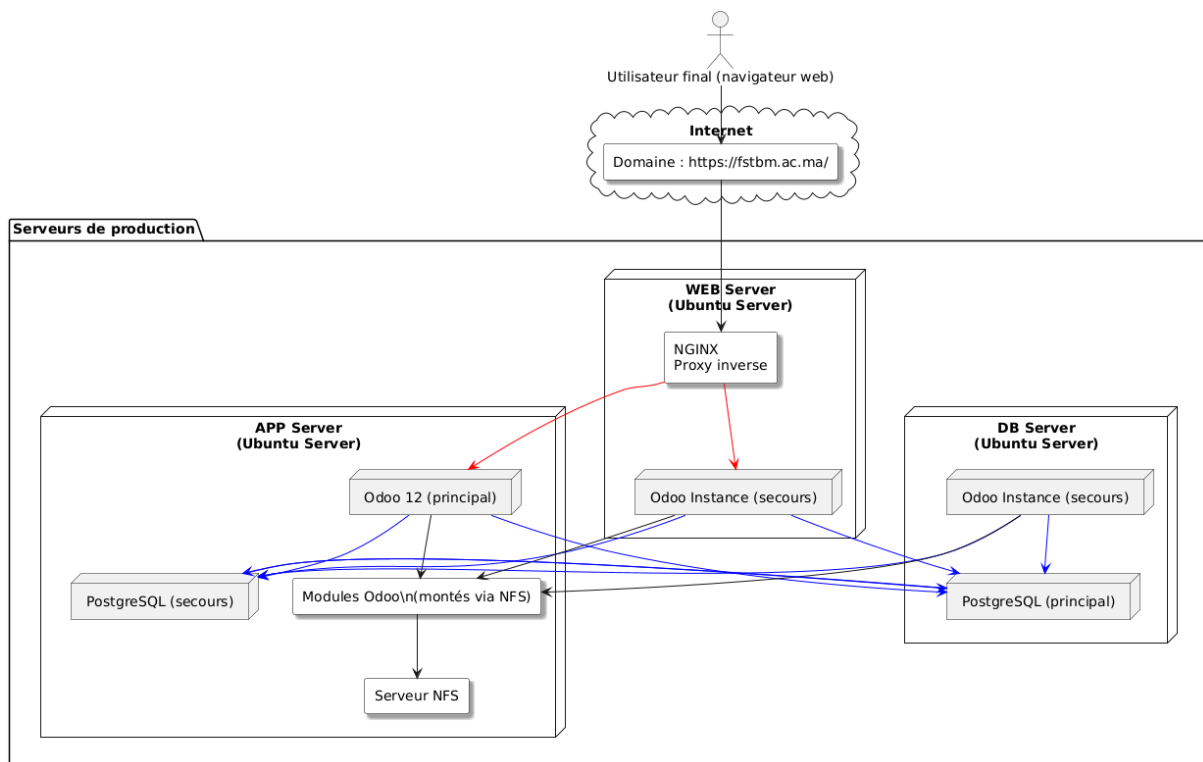


Figure 61 : Schéma d'architecture

- les serveurs physiques (DB Server, APP Server, WEB Server).
- les composants logiciels hébergés (PostgreSQL, Odoo, NGINX).
- les instances de secours pour Odoo et PostgreSQL, positionnées sur des serveurs différents de leur instance principale.

- Les flèches : représentent les flux de communication et liaison entre les différents composants (requêtes utilisateurs, accès base de données, etc.).

Conclusion

Ce chapitre a présenté en détail l'architecture de déploiement mise en place pour l'application Odoo 12 au sein de la FSTBM. Grâce à une infrastructure composée de trois serveurs physiques distincts (WEB, APP et DB), cette architecture assure sécurité, performance et haute disponibilité. L'intégration d'outils comme NGINX, Certbot, PostgreSQL, Fail2ban ou encore NFS garantit un fonctionnement fiable et une gestion centralisée. Enfin, la mise en place d'instances de secours pour les composants critiques permet d'assurer la continuité de service, même en cas de panne. Ce déploiement suit les bonnes pratiques recommandées et constitue une base solide pour l'évolution future du système d'information.

Conclusion générale

Ce travail s'inscrit dans un objectif de **digitalisation intelligente et efficace** des processus administratifs liés aux soutenances de thèse au sein d'un établissement universitaire. À travers l'étude approfondie de l'environnement ERP et plus particulièrement de la solution **Odoo**, nous avons démontré la capacité de cette plateforme à répondre aux exigences spécifiques de gestion, de traçabilité et d'automatisation des démarches académiques.

Dès le départ, notre démarche a consisté à comprendre le **contexte organisationnel** de la Faculté des Sciences et Techniques et du Centre d'Études Doctorales (CED), afin de modéliser une solution adaptée aux différents profils utilisateurs : doctorants, services administratifs, membres de jury, rapporteurs et doyens.

L'analyse approfondie des **besoins fonctionnels et non fonctionnels** a permis de concevoir un cahier des charges structuré et précis. À partir de celui-ci, nous avons modélisé les **workflows métier** en nous appuyant sur les outils standards de conception (UML) et les pratiques de développement autour de l'architecture **MVC (Model-View-Controller)**.

Sur le plan technique, l'application développée s'intègre dans l'environnement Odoo en exploitant pleinement son **architecture modulaire**. Elle permet une **gestion fluide, sécurisée et automatisée** de toutes les étapes clés : de la soumission de la demande par le doctorant, à la génération du diplôme final. Le système assure également la **génération dynamique des documents officiels**, le **suivi de l'avancement en temps réel**, et l'**archivage sécurisé des pièces administratives**.

L'approche adoptée s'est révélée efficace pour :

- Réduire considérablement les délais administratifs,
- Éliminer les erreurs manuelles grâce à l'automatisation,
- Offrir une meilleure traçabilité des actions menées,
- Garantir la fiabilité, la performance et la sécurité des données.

En somme, ce projet démontre la pertinence d'un **ERP open-source tel qu'Odoo** dans un contexte universitaire, en tant qu'outil puissant de modernisation des services. Il ouvre la voie à de futures évolutions telles que l'intégration de signatures électroniques, l'analyse statistique des soutenances ou encore l'interconnexion avec d'autres systèmes académiques.

Webographie

<https://www.odoo.com/documentation/12.0/developer/howtos/backend.html>

<https://www.odoo.com>

<https://www.fabienpinckaers.com>

<https://www.python.org>

<https://www.w3.org/XML>

<https://www.omg.org/spec/UML>

<https://www.postgresql.org>

<https://github.com/odoo>

<http://w3school.com/>

<https://www.odootutoriels.com>